

Diseño y evaluación por simulación de un banco de pruebas de QKD BB84 en time-bin con estados señuelo

Proyecto Final Integrador – Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de San Martín

2026

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación por simulación de un banco de pruebas de distribución cuántica de claves basado en el protocolo BB84 con codificación en modos temporales discretos, o *time-bin*, para un enlace de dos nodos. El objetivo es analizar la factibilidad técnica de una implementación experimental sobre fibra óptica utilizando parámetros de hardware realistas y cuantificando métricas de desempeño relevantes para telecomunicaciones: tasa de error cuántico de bit (QBER), tasa de llave secreta (SKR), probabilidad de detección, sensibilidad a la eficiencia de detección, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.

La metodología utiliza SeQUeNCe, un simulador de eventos discretos para redes cuánticas, sobre el cual se construye un escenario Alice–Bob con canal cuántico, canal clásico, fuente óptica débil, detectores de fotón único y un receptor de estados *time-bin*. Se ejecutan cuatro barridos experimentales: distancia de fibra, parámetros de detector, visibilidad del interferómetro y comparación entre una estimación sin estados señuelo y una cota asintótica con estados señuelo. El protocolo de estados señuelo no se implementa como una capa completa dentro del simulador; se incorpora mediante fórmulas analíticas para ganancias y cotas de fotón único, combinadas con QBER y throughput simulados.

Los resultados muestran que la distancia, la eficiencia de detección y la calidad interferométrica condicionan fuertemente la viabilidad del enlace. La simulación reproduce el decrecimiento esperado de la probabilidad de detección con la atenuación de fibra, evidencia el umbral práctico asociado al QBER y permite identificar qué parámetros de componentes tienen mayor impacto sobre la generación de llave. El trabajo no pretende certificar seguridad de una implementación final, sino producir una base de diseño reproducible para orientar decisiones de laboratorio, seleccionar condiciones iniciales de operación y delimitar qué aspectos deben modelarse con mayor detalle antes de pasar a un banco físico.

Palabras clave: distribución cuántica de claves, BB84, time-bin, estados señuelo, SeQUeNCe, fibra óptica, QBER, tasa de llave secreta.

Resumen extendido

El problema abordado por esta memoria es la distribución segura de claves criptográficas en redes de telecomunicaciones. La criptografía simétrica requiere claves compartidas, pero la distribución de esas claves es un punto crítico cuando los usuarios están separados por enlaces públicos. QKD propone resolver esa etapa usando estados cuánticos y un canal clásico autenticado: si un tercero intenta obtener información midiendo estados no ortogonales, introduce perturbaciones que pueden estimarse como errores.

El proyecto se enfoca en BB84 porque es el protocolo de referencia para introducir DCC y porque su estructura permite conectar directamente teoría, simulación y diseño experimental. La elección de *time-bin* responde a su relevancia para fibra óptica: los bits se codifican en ventanas temporales y la base conjugada depende de interferencia entre modos temprano y tardío. Por eso, el desempeño del enlace queda asociado a magnitudes propias de telecomunicaciones ópticas, como atenuación, eficiencia de detección, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad interferométrica.

El aporte específico del experimento es construir una primera capa de decisión para un banco de pruebas. Antes de comprar, integrar o calibrar hardware, la simulación permite preguntar qué distancia tiene sentido probar, qué detector resulta más exigente para el presupuesto de pérdidas, qué visibilidad mínima debería sostener el interferómetro y cómo cambia una estimación de tasa cuando se considera una cota con estados señuelo. Esta información no reemplaza una medición experimental, pero reduce incertidumbre y ordena el diseño.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
APD	Fotodiodo de avalancha
BB84	Protocolo de Bennett y Brassard de 1984
DCC	Distribución cuántica de claves
OTP	Cifrado de libreta de un solo uso, por <i>one-time pad</i>
PFI	Proyecto Final Integrador
PNS	División de número de fotones, por <i>photon number splitting</i>
QBER	Tasa de error cuántico de bit, por <i>quantum bit error rate</i>
QKD	Distribución cuántica de claves, por <i>quantum key distribution</i>
SKR	Tasa de llave secreta, por <i>secret key rate</i>
WCS	Fuente coherente débil, por <i>weak coherent source</i>

Tabla 1: Acrónimos usados en la memoria.

Índice general

1. Introducción	11
1.1. Hipótesis de trabajo	11
1.2. Objetivo general	12
1.3. Objetivos específicos	12
1.4. Alcance ampliado del proyecto	12
1.5. Aportes del proyecto	13
1.6. Organización de la memoria	14
2. Marco teórico	15
2.1. Distribución de claves y seguridad	15
2.2. Fundamentos cuánticos mínimos	15
2.3. Estructura de un sistema QKD	16
2.4. Canal clásico, corrección de errores y privacidad	16
2.5. Protocolo BB84	17
2.5.1. Ejemplo operativo de BB84	17
2.5.2. Ataque intercept-resend y QBER	18
2.6. QBER y tasa de llave secreta	19
2.7. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo	19
2.8. Codificación time-bin	20
2.9. Canal de fibra y detectores	22
2.10. Componentes físicos de un banco time-bin	22
2.11. Criterios para una red de campus	22
2.12. Vinculación con el proyecto	23
3. Estado del arte de QKD y redes cuánticas	24
3.1. QKD dentro de la seguridad post-cuántica	24
3.2. De enlaces punto a punto a redes QKD	25
3.3. Normalización e interoperabilidad	26
3.4. Productos comerciales y parámetros de referencia	27
3.5. Simuladores y rol de SeQUeNCe	27
3.6. Conclusión del estado del arte	28
4. Diseño conceptual de red QKD para Campus Miguelete	29
4.1. Objetivo de la maqueta de campus	29
4.2. Criterios de selección de nodos	30
4.3. Canal cuántico y canal clásico	30
4.4. Topologías candidatas	31
4.5. Datos que debe producir el relevamiento	32

4.6.	Relación entre simulación y diseño físico	33
4.7.	Alcance de la propuesta para UNSAM	33
5.	Hardware y presupuesto de enlace	34
5.1.	Arquitectura física del enlace	34
5.2.	Emisor Alice	34
5.3.	Canal óptico	35
5.4.	Receptor Bob	35
5.5.	Control, sincronización y temporización	36
5.6.	Presupuesto preliminar de enlace	36
5.7.	Referencia con sistemas comerciales	37
5.8.	Criterios de selección de componentes	37
5.9.	Conclusión de hardware	38
6.	Herramientas y modelo de simulación	39
6.1.	Por qué simular antes de construir	39
6.2.	SeQUeNCe	39
6.3.	Elementos de SeQUeNCe usados	40
6.4.	Topología Alice–Bob	41
6.5.	Flujo de una corrida	42
6.6.	Codificación y hardware modelado	42
6.7.	Métricas extraídas	42
6.8.	Supuestos y límites del modelo	43
7.	Metodología experimental	44
7.1.	Diseño general	44
7.2.	Parámetros base	45
7.3.	Procedimiento común	45
7.4.	Criterio de no modificación del modelo	46
7.5.	Experimento 1: distancia	46
7.6.	Experimento 2: sensibilidad del detector	47
7.7.	Experimento 3: visibilidad interferométrica	48
7.8.	Experimento 4: impacto de estados señuelo	48
7.9.	Criterios de interpretación	49
7.10.	Mejoras metodológicas propuestas	49
8.	Resultados	50
8.1.	Distancia de fibra	50
8.2.	Sensibilidad del detector	51
8.3.	Visibilidad interferométrica	52
8.4.	Estados señuelo	53
8.5.	Síntesis de resultados	54
8.6.	Lectura para el diseño de campus	55
9.	Discusión técnica y validez del modelo	56
9.1.	Qué valida la simulación	56
9.2.	Qué no valida la simulación	56
9.3.	Variabilidad estadística	57

9.4. Métricas simuladas y métricas analíticas	57
9.5. Validez externa	58
9.6. Criterios de aceptación para una maqueta	58
9.7. Mejoras prioritarias	58
9.8. Conclusión de validez	59
10. Integración futura con KMS y aplicaciones	60
10.1. De bits tamizados a material de clave	60
10.2. Arquitectura KMS mínima	60
10.3. Trusted relay	61
10.4. Aplicaciones de campus	62
10.5. Relación con blockchain	62
10.6. Requisitos para una integración real	62
10.7. Camino de implementación futuro	63
10.8. Conclusión de integración	63
11. Análisis y conclusiones	64
11.1. Conclusiones técnicas	64
11.2. Limitaciones	65
11.3. Trabajo futuro	65
11.4. Cierre	66
A. Reproducción del experimento	67
A.1. Archivos relevantes	67
A.2. Ejecución	67
A.3. Fragmento central del modelo	67
A.4. Trazabilidad de figuras	68
B. Fragmentos de código relevantes	69
B.1. Parámetros de simulación	69
B.2. Creación del enlace Alice–Bob	70
B.3. Detector, fuente coherente y probabilidad de detección	71
B.4. Tasa secreta simple	71
B.5. Cotas con estados señuelo	72
C. Tabla ampliada de parámetros y relevamiento	73
C.1. Parámetros físicos	73
C.2. Parámetros de protocolo	74
C.3. Checklist de relevamiento Campus Miguelete	74
C.4. Plantilla de ficha de enlace	75
D. Riesgos, mitigaciones y cronograma	76
D.1. Matriz de riesgos	76
D.2. Mitigaciones técnicas	77
D.3. Cronograma técnico sugerido	77
D.4. Criterios de avance entre etapas	78
D.5. Costos y disponibilidad	78
E. Glosario ampliado	79

F. Protocolo propuesto para ensayo de laboratorio	81
F.1. Objetivo del ensayo	81
F.2. Instrumental mínimo	81
F.3. Procedimiento por etapas	82
F.4. Registro de datos	83
F.5. Comparación con la simulación	83
F.6. Criterios de cierre del ensayo	84

Índice de figuras

1.1. Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de llaves por servicios de red. Imagen generada con <i>imagegen</i> para esta memoria.	13
2.1. Secuencia funcional de BB84 desde preparación hasta postprocesamiento.	18
2.2. Representación esquemática de codificación <i>time-bin</i>	21
2.3. Receptor <i>time-bin</i> conceptual: medición directa para base Z y camino interferométrico para base X.	21
3.1. Evolución conceptual desde un enlace punto a punto hacia una red de campus con nodo confiable y consumo de llaves por aplicaciones.	26
4.1. Evolución propuesta para una maqueta QKD de campus.	29
4.2. Topologías candidatas para una maqueta QKD de campus.	32
5.1. Bloques físicos de un enlace QKD <i>time-bin</i>	34
6.1. Flujo conceptual de simulación de eventos discretos para el enlace BB84 <i>time-bin</i> : parámetros de fuente/canal/receptor, eventos ópticos y clásicos, detección y extracción de métricas. Imagen generada con <i>imagegen</i> para esta memoria.	40
8.1. QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 <i>time-bin</i>	51
8.2. Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.	51
8.3. QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.	52
8.4. QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km. .	53
8.5. Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.	54
10.1. Flujo conceptual entre enlace QKD, KMS y aplicación consumidora de llaves.	61

Índice de tablas

1.	Acrónimos usados en la memoria.	3
2.1.	Ejemplo simplificado de selección de bases y tamizado en BB84.	18
2.2.	Distribución de Poisson para intensidades usadas o discutidas en el proyecto.	20
3.1.	Comparación conceptual entre QKD y criptografía post-cuántica.	25
3.2.	Relación entre elementos de sistemas QKD reales y el alcance del proyecto.	27
4.1.	Criterios de selección de nodos para una red QKD de campus.	30
4.2.	Alternativas de separación entre canal cuántico y canal clásico.	31
4.3.	Datos mínimos para relevar un enlace candidato.	32
5.1.	Parámetros de receptor y su mapeo al simulador.	36
5.2.	Ejemplo de presupuesto de pérdida con $\alpha = 0,2$ dB/km.	37
5.3.	Criterios técnicos para selección de hardware.	37
7.1.	Parámetros base usados por el script de simulación.	45
7.2.	Resumen de los barridos experimentales y su función de diseño.	46
8.1.	Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.	54
9.1.	Origen e interpretación de las métricas usadas.	57
9.2.	Criterios de aceptación preliminares para la maqueta QKD.	58
10.1.	Roles y riesgos en una expansión con nodo confiable.	61
10.2.	Requisitos de integración KMS/aplicación.	62
A.1.	Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.	68
C.1.	Parámetros físicos relevantes para el enlace.	73
C.2.	Parámetros de protocolo y postprocesamiento.	74
C.3.	Checklist de relevamiento para enlaces candidatos.	74
D.1.	Matriz de riesgos del proyecto.	76
D.2.	Cronograma sugerido para completar el PFI.	77
E.1.	Glosario de términos usados en la memoria.	79
F.1.	Instrumental mínimo sugerido para un ensayo QKD <i>time-bin</i>	82
F.2.	Ficha mínima de corrida experimental.	83

F.3. Comparación esperada entre simulación y ensayo.	84
--	----

Capítulo 1

Introducción

La seguridad de las comunicaciones modernas depende de la posibilidad de acordar claves criptográficas entre partes remotas. La mayoría de los servicios digitales actuales utiliza criptografía simétrica para proteger datos y criptografía de clave pública para resolver el intercambio inicial de claves. Este esquema es operativo y escalable, pero su seguridad descansa en supuestos computacionales y en la dificultad práctica de ciertos problemas matemáticos [1]. En un escenario de largo plazo, esos supuestos pueden verse presionados por avances algorítmicos, por mayor capacidad de cómputo o por tecnologías de procesamiento cuántico.

La distribución cuántica de claves (DCC o QKD) aborda el problema desde otra perspectiva. En lugar de transportar una clave secreta mediante un canal protegido, utiliza estados cuánticos y un canal clásico autenticado para generar claves compartidas. La seguridad se apoya en propiedades físicas: una medición incompatible perturba el estado y un estado cuántico desconocido no puede copiarse perfectamente. En un sistema práctico, esas propiedades se traducen en magnitudes medibles, especialmente el QBER. Si el QBER supera el margen admisible, el enlace no puede considerarse apto para extraer una llave secreta bajo el modelo de seguridad adoptado.

Este Proyecto Final Integrador se ubica en el cruce entre telecomunicaciones, óptica cuántica, criptografía aplicada y simulación de redes, en línea con el perfil de integración tecnológica y análisis de sistemas de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSAM [2]. El trabajo no construye todavía el banco físico; diseña y evalúa por simulación un escenario experimental viable para un enlace de dos nodos. El foco está en BB84 con codificación *time-bin*, porque esta codificación es especialmente relevante para fibra óptica: la información se representa en modos temporales discretos y su análisis involucra retardo, interferencia, visibilidad y sincronización. La tesis doctoral de López Grande [3] se toma como referencia principal para el encuadre experimental local de DCC en fibra, las alternativas de codificación y los desafíos asociados a implementaciones reales.

1.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis del proyecto es que un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con dos nodos puede evaluarse de manera útil mediante simulación de eventos discretos antes de su implementación física. En particular, se espera que un modelo con parámetros realistas de fuente, fibra, detector e interferómetro permita estimar rangos de operación,

identificar componentes críticos y comparar configuraciones de diseño a partir de QBER y SKR.

La hipótesis no afirma que la simulación certifique seguridad criptográfica completa. Una certificación exigiría un modelo de implementación cerrado, análisis de ataques laterales, calibraciones de hardware y postprocesamiento clásico completo. El alcance aquí es anterior: producir una base de ingeniería que ayude a decidir si un banco de pruebas es factible y qué variables conviene controlar con mayor prioridad.

1.2. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación y con parámetros de hardware realistas, la factibilidad y el diseño de un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con estados señuelo para dos nodos, cuantificando QBER y tasa de llave secreta en función de distancia y calidad de componentes.

1.3. Objetivos específicos

- Construir un escenario Alice–Bob en SeQUeNCe usando nodos QKD, canal cuántico, canal clásico, fuente óptica y detección *time-bin*.
- Barrer distancia de fibra y estimar el impacto de la atenuación sobre la probabilidad de detección, QBER y SKR.
- Evaluar sensibilidad frente a eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.
- Incorporar una comparación de tasa secreta con y sin estados señuelo usando cotas analíticas asintóticas.
- Vincular los resultados con criterios de selección de nodos, fibra, detectores y arquitectura de una futura maqueta en el Campus Miguelete.
- Documentar limitaciones del modelo para evitar interpretar la simulación como validación experimental o prueba formal de seguridad.

1.4. Alcance ampliado del proyecto

Las notas de trabajo del proyecto definen un objetivo más amplio que la ejecución de cuatro barridos numéricos: estudiar una posible red QKD para el Campus Miguelete de la UNSAM, comenzando por un enlace punto a punto y dejando preparada la discusión para una extensión a tres nodos con administración de claves. En ese marco, la simulación cumple el rol de primera herramienta de diseño. Permite estimar qué tan exigente es el enlace antes de relevar toda la infraestructura, comprar componentes o montar un banco óptico completo.

La trayectoria prevista del PFI puede leerse en etapas. Primero se estudian los fundamentos de QKD y el estado del arte. Luego se releva el campus para identificar edificios, distancias, ductos, disponibilidad de fibra, seguridad física y accesibilidad de los posibles nodos. Con esos datos se simula una red punto a punto en SeQUeNCe,

usando BB84, parámetros de hardware realistas y métricas QBER/SKR. En una etapa posterior se contrasta la simulación con una prueba corta de laboratorio, se seleccionan dispositivos y medios, se evalúan costos y se formula un plan de implementación. Como extensión, se considera una red de tres nodos con un nodo intermedio confiable y un sistema de administración de claves (KMS) que entregue material criptográfico a aplicaciones de red.

La Figura 1.1 sintetiza esa visión. No representa una topología definitiva del campus, sino el tipo de arquitectura que la memoria busca informar: un canal cuántico óptico, un canal clásico autenticado, nodos con funciones diferenciadas, una capa de administración de claves y aplicaciones que consumen llaves renovadas por el enlace QKD.

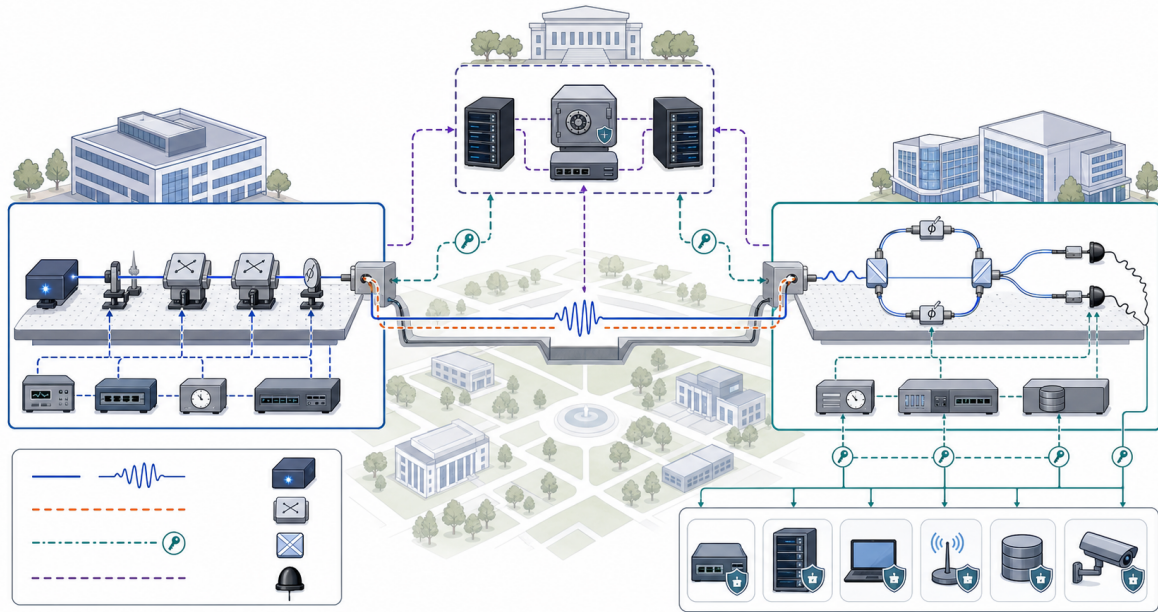


Figura 1.1: Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de llaves por servicios de red. Imagen generada con *imagen* para esta memoria.

1.5. Aportes del proyecto

El primer aporte del proyecto es metodológico. La memoria organiza un flujo reproducible para estudiar un enlace QKD antes de construirlo físicamente: se define un modelo, se fijan parámetros, se ejecutan barridos controlados, se generan figuras y se documentan supuestos. Esto transforma una idea experimental amplia en una secuencia verificable de decisiones de ingeniería. El valor no está solamente en “correr una simulación”, sino en dejar una forma de trabajo que puede repetirse cuando se obtengan datos reales del campus o mediciones de laboratorio.

El segundo aporte es técnico. El proyecto muestra cómo mapear variables de un banco de pruebas óptico a parámetros de simulación: atenuación de fibra, pérdidas de conectores, número medio de fotones, frecuencia de emisión, eficiencia de detector, conteos oscuros, tiempo muerto, resolución temporal y visibilidad interferométrica. Este mapeo permite discutir qué componentes dominan el desempeño y qué especificaciones

deberían priorizarse en una futura implementación. Por ejemplo, una hoja de datos de detector deja de ser una lista aislada de números y pasa a traducirse en una pregunta cuantitativa: cómo cambian QBER y SKR si aumenta la eficiencia o si crecen los conteos oscuros.

El tercer aporte es de arquitectura. El trabajo conecta el enlace físico punto a punto con una visión de red de campus. Para una implementación real no alcanza con que Alice y Bob intercambien bits: hay que decidir dónde se ubican los nodos, cómo se separan canal cuántico y canal clásico, qué fibra se usa, cómo se protegen físicamente los equipos, qué aplicación consume la llave y qué rol cumple un KMS. La memoria introduce esa discusión sin sobredimensionarla: el experimento sigue siendo de dos nodos, pero sus resultados se escriben en términos útiles para una red futura.

El cuarto aporte es conceptual. La comparación entre una estimación simple de SKR y una cota con estados señuelo separa dos planos que suelen confundirse: el desempeño observable de un enlace y la tasa que puede defenderse bajo un modelo de seguridad más conservador para fuentes coherentes débiles. Esta distinción es central para que el proyecto no quede reducido a producir curvas, sino que conecte esas curvas con requisitos reales de QKD.

Finalmente, el trabajo aporta una base para extensiones posteriores. Un banco QKD puede verse como una fuente de material criptográfico para aplicaciones de red que requieran renovación de claves, autenticación fuerte o integración con sistemas distribuidos. Esta memoria no implementa esa capa de aplicación, pero deja especificado el comportamiento de la capa física/protocolar que debería alimentar etapas superiores. También deja explícitos los pasos que faltan para convertir el resultado en un entregable más cercano a “llave en mano”: relevamiento físico, ensayo de laboratorio, selección de equipos, costos, riesgos y plan de operación.

1.6. Organización de la memoria

El Capítulo 2 introduce el marco teórico necesario: distribución clásica de claves, fundamentos cuánticos mínimos, BB84, QBER, SKR, fuentes coherentes débiles, estados señuelo, codificación *time-bin*, fibra óptica y detectores. El Capítulo 3 ubica el proyecto frente al estado del arte, la normalización y la relación entre QKD y PQC. El Capítulo 4 traduce el objetivo a una red conceptual para Campus Miguelete. El Capítulo 5 detalla hardware y presupuesto de enlace. El Capítulo 6 describe SeQUeNCe y el modelo de dos nodos. El Capítulo 7 formaliza los experimentos, su motivación y sus parámetros. El Capítulo 8 presenta los resultados generados. El Capítulo 9 discute validez, limitaciones e interpretación. El Capítulo 10 proyecta la integración con KMS y aplicaciones. El Capítulo 11 sintetiza conclusiones y trabajo futuro. Los apéndices reúnen reproducción, código, parámetros, relevamiento, riesgos, cronograma y glosario.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo reúne el contexto necesario para entender el experimento. La intención no es desarrollar toda la teoría de comunicaciones cuánticas, sino construir el puente entre tres niveles: el problema criptográfico, el protocolo BB84 y las variables físicas que luego se barren en la simulación. Cada sección introduce conceptos que serán usados explícitamente en el modelo de SeQUeNCe o en la interpretación de resultados.

2.1. Distribución de claves y seguridad

La criptografía simétrica permite cifrar y descifrar información usando una clave compartida. Si la clave es verdaderamente aleatoria, tiene longitud comparable al mensaje, se usa una sola vez y permanece secreta, el esquema de libreta de un solo uso puede alcanzar seguridad perfecta en el sentido de Shannon [4]. El problema no es únicamente cifrar, sino distribuir esa clave entre usuarios remotos sin que un tercero pueda obtenerla.

En redes actuales, la distribución de claves suele resolverse mediante criptografía de clave pública. Protocolos basados en problemas matemáticos difíciles permiten negociar secretos sobre canales inseguros, y sistemas como RSA fueron fundamentales para desplegar comunicaciones seguras a gran escala [1]. Sin embargo, estos mecanismos no ofrecen seguridad incondicional: dependen de supuestos sobre la dificultad computacional de ciertos problemas y sobre las capacidades tecnológicas del adversario.

QKD propone una solución física al problema de distribución de claves. Alice y Bob no intentan ocultar toda la conversación: usan un canal cuántico para transmitir estados y un canal clásico autenticado para coordinar el protocolo. La confidencialidad surge de que un adversario que mide estados cuánticos no ortogonales modifica las estadísticas observadas. La etapa experimental no produce por sí sola una clave final perfecta; produce datos correlacionados y una estimación de error. Luego se requieren tamizado, reconciliación de información y amplificación de privacidad.

2.2. Fundamentos cuánticos mínimos

El protocolo BB84 puede entenderse con pocos elementos de mecánica cuántica. Un qubit es un sistema de dos niveles que puede representarse como una superposición de dos estados base. Si se mide en la misma base en la que fue preparado, el resultado ideal

es determinista. Si se mide en una base incompatible, el resultado es probabilístico. Esta diferencia es la base operacional de QKD.

Dos ideas son especialmente importantes. La primera es la perturbación por medición: medir un estado en una base incompatible destruye parte de la información de preparación. La segunda es el teorema de no clonación: no existe una operación física que copie perfectamente un estado cuántico arbitrario desconocido. Por lo tanto, un adversario no puede copiar todos los estados, guardarse una copia y dejar pasar otra intacta sin riesgo de ser detectado.

En la práctica, los estados no se implementan como qubits abstractos perfectos. Se preparan con sistemas físicos, en este caso pulsos ópticos. La información puede codificarse en polarización, fase, tiempo de llegada u otros grados de libertad. Cada elección de codificación trae ventajas y problemas experimentales propios. La tesis de López Grande [3] discute esta transición entre protocolo ideal y dispositivos ópticos reales para DCC en fibra.

2.3. Estructura de un sistema QKD

Un sistema QKD completo puede separarse en cuatro etapas:

1. **Transmisión cuántica:** Alice prepara estados ópticos y Bob los mide.
2. **Tamizado:** Alice y Bob comparan bases por el canal clásico y conservan solo eventos compatibles.
3. **Estimación y reconciliación:** se estima QBER y se corrigen discrepancias entre las claves tamizadas.
4. **Amplificación de privacidad:** se comprime la clave reconciliada para reducir información potencialmente conocida por un adversario.

Este proyecto simula con detalle la transmisión, detección y tamizado implementados por BB84 en SeQUeNCe. La corrección de errores y la amplificación de privacidad no se ejecutan como protocolos completos; se incorporan mediante una cota de tasa secreta. Esta decisión define el alcance de la memoria: se estudia la factibilidad de un banco de pruebas y la sensibilidad de sus componentes, no la certificación de una llave final lista para producción.

2.4. Canal clásico, corrección de errores y privacidad

Un punto que suele quedar oculto en una explicación breve de BB84 es que el protocolo no termina cuando Bob detecta fotones. Después de la transmisión cuántica, Alice y Bob necesitan un canal clásico autenticado. Este canal no debe ser secreto, pero sí debe impedir que un adversario suplanté mensajes. Sobre ese canal se publican bases, se seleccionan índices compatibles, se estima el error y se ejecutan algoritmos de reconciliación.

La corrección de errores transforma dos claves tamizadas parecidas en dos claves idénticas. Una familia conocida de protocolos para esta etapa es Cascade [5]: Alice y

Bob dividen la clave en bloques, comparan paridades y localizan discrepancias mediante búsquedas binarias e iteraciones con permutaciones distintas. El costo de esta etapa no es solo computacional. Cada paridad publicada filtra información parcial sobre la clave, por lo que debe contabilizarse como fuga de información al estimar la tasa secreta.

La amplificación de privacidad compensa esa fuga y cualquier información parcial que pudiera haber adquirido un adversario. En términos prácticos, Alice y Bob aplican una función hash universal para comprimir la clave reconciliada. La salida es más corta, pero más segura. En esta memoria esa etapa aparece resumida en los factores de entropía de las ecuaciones de SKR. Por eso conviene leer la SKR como una tasa final estimada bajo un modelo, no como el resultado de haber ejecutado un software completo de postprocesamiento.

2.5. Protocolo BB84

BB84 fue propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [6]. Es el protocolo de referencia para introducir QKD porque combina una estructura simple con una intuición física fuerte. Alice elige aleatoriamente un bit y una base de preparación. Bob elige aleatoriamente una base de medición. Después de la transmisión, ambos publican únicamente las bases usadas, no los bits. Las posiciones donde las bases coinciden forman la clave cruda o tamizada.

En una implementación ideal, si Alice y Bob usan la misma base y no hay ruido ni adversario, sus bits coinciden. Si Bob mide en una base incompatible, el resultado no se conserva. Si Eve intercepta y reenvía sin conocer la base, medirá algunas veces en la base equivocada; al reenviar un estado preparado desde ese resultado, introduce errores detectables en una fracción de las posiciones conservadas.

El protocolo se puede resumir así:

1. Alice genera bits y bases aleatorias.
2. Alice prepara un estado óptico que representa cada par bit/base.
3. Bob mide cada estado con una base aleatoria.
4. Alice y Bob anuncian bases por el canal clásico.
5. Se conservan posiciones con bases coincidentes.
6. Se estima el QBER y se decide si la clave puede procesarse.

La prueba de Shor y Preskill conecta BB84 con códigos correctores y amplificación de privacidad, y da soporte formal a umbrales de error usados como criterio práctico [7]. En esta memoria se usa el umbral de aproximadamente 11 % como referencia para anular la cota simple de SKR cuando el error es demasiado alto.

2.5.1. Ejemplo operativo de BB84

La Tabla 2.1 muestra un ejemplo simplificado. Alice elige bits y bases. Bob elige bases de medición. Después de la transmisión, ambos anuncian solo las bases y descartan posiciones donde no coinciden. La clave cruda se forma con las posiciones conservadas. En un sistema real, luego se revelaría una fracción de bits para estimar QBER, y el resto pasaría a reconciliación y amplificación de privacidad.

Índice	Bit Alice	Base Alice	Base Bob	Resultado Bob	Se conserva
1	0	Z	Z	0	Sí
2	1	X	Z	aleatorio	No
3	1	Z	Z	1	Sí
4	0	X	X	0	Sí
5	1	X	X	1	Sí
6	0	Z	X	aleatorio	No
7	0	Z	Z	0	Sí
8	1	X	Z	aleatorio	No

Tabla 2.1: Ejemplo simplificado de selección de bases y tamizado en BB84.

El ejemplo también muestra por qué el canal clásico puede ser público. Al publicar bases, Alice y Bob no revelan directamente los bits conservados. Un adversario aprende qué posiciones se descartan y cuáles se mantienen, pero no conoce el valor de la clave salvo que haya obtenido información durante la transmisión cuántica. El objetivo de la estimación de QBER es acotar cuánta información pudo haber entrado por esa vía.

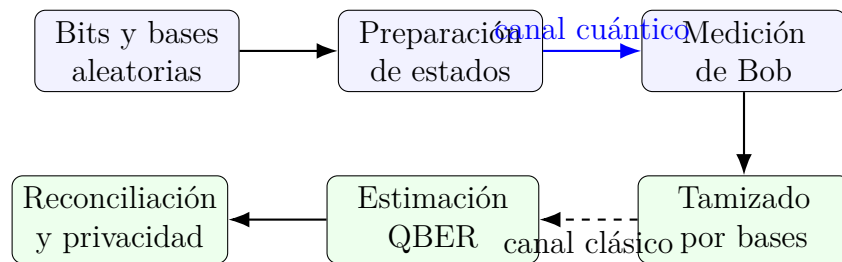


Figura 2.1: Secuencia funcional de BB84 desde preparación hasta postprocesamiento.

2.5.2. Ataque intercept-resend y QBER

El ataque más didáctico contra BB84 es intercept-resend. Eve intercepta cada estado, elige una base al azar para medir y reenvía a Bob un nuevo estado preparado según su resultado. Si Eve elige la misma base que Alice, no introduce error en esa posición ideal. Si elige la base equivocada, su medición produce un resultado aleatorio y el estado reenviado puede ser incompatible con el que Alice había preparado.

La intuición del error es la siguiente. Eve acierta la base con probabilidad $1/2$. En la mitad restante, prepara un estado que, cuando Bob mide en la base correcta de Alice, tiene probabilidad $1/2$ de dar el bit equivocado. Como Alice y Bob solo conservan posiciones donde sus bases coinciden, el ataque introduce una tasa de error esperada de aproximadamente $1/2 \times 1/2 = 1/4$, es decir 25 %, en las posiciones tamizadas atacadas. Ese valor supera ampliamente el umbral práctico usado en esta memoria.

En enlaces reales, un QBER alto no prueba automáticamente la presencia de Eve. Puede deberse a ruido, mala visibilidad, sincronización, conteos oscuros o errores de calibración. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, Alice y Bob no necesitan distinguir la causa exacta para tomar una decisión conservadora: si el QBER excede el límite compatible con extracción de llave, la llave debe descartarse.

2.6. QBER y tasa de llave secreta

El QBER se define como la fracción de bits distintos entre las claves tamizadas de Alice y Bob:

$$QBER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{bits tamizados}}}. \quad (2.1)$$

El QBER concentra varios efectos: errores de preparación, mediciones en estados degradados, conteos oscuros, mala sincronización, visibilidad interferométrica insuficiente y potencial intervención de un adversario. En un simulador, el QBER permite comparar configuraciones. En un banco real, además, funciona como alarma de que el enlace no puede usarse sin reducir tasa o mejorar componentes.

La tasa de llave secreta (SKR) estima cuántos bits secretos por segundo pueden extraerse después del postprocesamiento. En el script se usa una cota simple tipo Shor–Preskill:

$$R_{\text{simple}} = R_{\text{tamizada}} \max(0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(Q) - h_2(Q)), \quad (2.2)$$

donde R_{tamizada} es el throughput de bits tamizados, Q es el QBER, f_{EC} modela la ineficiencia de corrección de errores y h_2 es la entropía binaria. Esta expresión tiene un uso concreto en el proyecto: convertir los eventos simulados por BB84 en una métrica de desempeño comparable entre barridos. No equivale a implementar todo el postprocesamiento clásico.

2.7. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo

Los protocolos ideales suelen describirse con fotones individuales, pero los sistemas de laboratorio emplean con frecuencia fuentes coherentes débiles. En una fuente coherente débil, el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si la intensidad media es baja, la mayoría de los pulsos tiene cero o un fotón, pero existe una probabilidad no nula de pulsos multifotónicos.

Los pulsos multifotónicos son relevantes porque abren la puerta a ataques por división de número de fotones (PNS). En términos intuitivos, si un pulso contiene más de un fotón con la misma información, un adversario podría intentar extraer una parte y dejar pasar otra. La técnica de estados señuelo reduce esta vulnerabilidad variando aleatoriamente la intensidad de los pulsos [8]. Como Eve no sabe de antemano si un pulso es señal o señuelo, Alice y Bob pueden estimar cotas sobre el comportamiento de eventos monofotónicos [9, 10].

Esta discusión es particularmente importante para el proyecto porque el banco propuesto no parte de una fuente ideal de fotones individuales. Las notas de relevamiento técnico consideran una fuente láser atenuada y modulada, que es una solución experimental plausible, pero obliga a controlar el número medio de fotones por pulso. Si μ es demasiado bajo, muchos pulsos son vacíos y la tasa cae. Si μ es demasiado alto, crece la probabilidad de pulsos multifotónicos y la interpretación de seguridad se debilita. Los estados señuelo son la herramienta que permite trabajar en ese compromiso de manera más realista.

Para una fuente coherente con número medio μ , la probabilidad de emitir n fotones es

$$P(n|\mu) = e^{-\mu} \frac{\mu^n}{n!}. \quad (2.3)$$

De esta expresión se obtiene que la probabilidad de pulsos multifotónicos es

$$P(n \geq 2|\mu) = 1 - e^{-\mu}(1 + \mu). \quad (2.4)$$

Esta probabilidad crece con μ . Por ejemplo, subir μ aumenta la tasa de detección, pero también aumenta la fracción de pulsos potencialmente vulnerables a PNS. La idea de decoy states es desacoplar parcialmente ese compromiso: se usan distintas intensidades para estimar cómo se comportan los eventos de un fotón y detectar manipulaciones que afectarían de forma distinta a señales y señuelos.

μ	$P(0)$	$P(1)$	$P(n \geq 2)$
0,1	0,905	0,090	0,005
0,2	0,819	0,164	0,018
0,6	0,549	0,329	0,122

Tabla 2.2: Distribución de Poisson para intensidades usadas o discutidas en el proyecto.

Para una intensidad media μ , una transmitancia total η y una eficiencia de detector η_d , una aproximación de la probabilidad de detección por pulso es

$$P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta\eta_d). \quad (2.5)$$

En este proyecto, los estados señuelo se incorporan de manera analítica. El script calcula cotas asintóticas para Y_1 , la probabilidad de detección condicionada a un fotón, y e_1 , la tasa de error de eventos monofotónicos. Con esas cotas se estima una tasa secreta asintótica:

$$R_{\text{decoy}} \geq q f_{\text{rep}} \left[-Q_\mu f_{\text{EC}} h_2(E_\mu) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U)) \right], \quad (2.6)$$

donde $q = 1/2$ representa el factor de tamizado BB84, f_{rep} es la tasa de repetición de pulsos, Q_μ y E_μ son ganancia y error para la intensidad de señal, y Q_1^L , e_1^U son cotas inferior y superior para eventos de un fotón.

2.8. Codificación time-bin

En codificación *time-bin*, la información se codifica en modos temporales discretos de un pulso óptico. La base computacional puede asociarse a un pulso temprano y uno tardío. La base conjugada se obtiene preparando o midiendo superposiciones de esos modos, lo que requiere interferencia estable. Esta codificación es atractiva para fibra óptica porque los modos temporales pueden ser menos sensibles a perturbaciones de polarización que una codificación puramente polarimétrica.

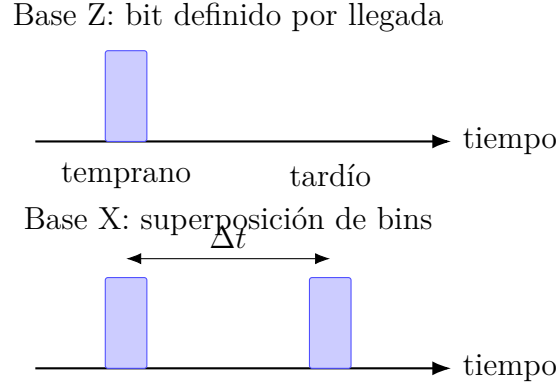


Figura 2.2: Representación esquemática de codificación *time-bin*.

Para medir superposiciones *time-bin*, Bob necesita un sistema interferométrico que haga indistinguibles ciertos caminos temporales. Si la visibilidad del interferómetro es alta, las salidas tienen buen contraste y la base conjugada puede medirse con baja tasa de error. Si la visibilidad cae, aumenta el error de fase. En el modelo usado aquí, esa degradación se resume mediante

$$p_{\text{fase}} = \frac{1 - V}{2}. \quad (2.7)$$

La tesis de López Grande presenta implementaciones de DCC en fibra tanto con polarización como con modos temporales, y remarca los desafíos tecnológicos asociados a preparación, transmisión y detección de estados [3]. En esta memoria, *time-bin* no es solo un detalle de codificación: determina qué variable experimental conviene barrer, por qué se estudia visibilidad y por qué la sincronización temporal debe tratarse como parte central del diseño.

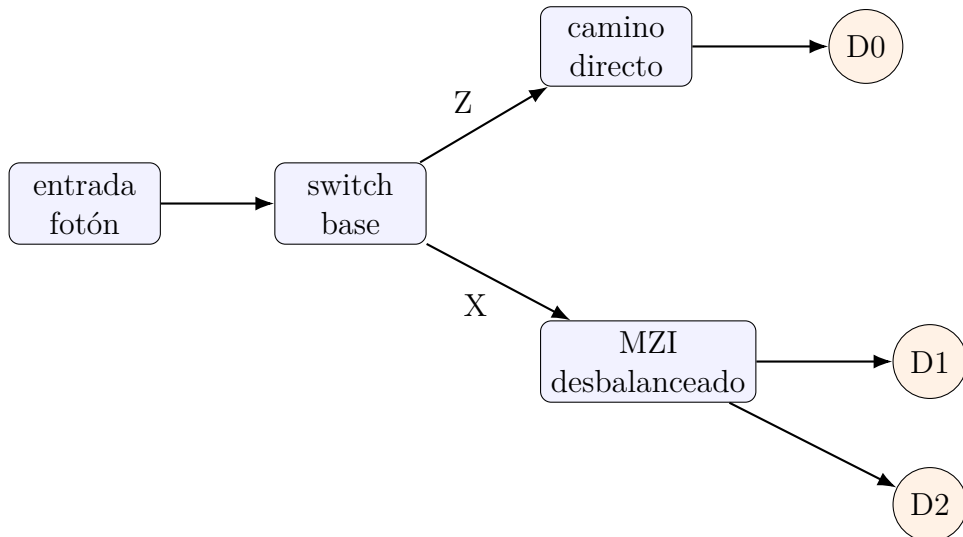


Figura 2.3: Receptor *time-bin* conceptual: medición directa para base Z y camino interferométrico para base X.

2.9. Canal de fibra y detectores

La fibra introduce atenuación aproximadamente exponencial con la distancia. En unidades dB/km, la transmitancia de potencia para una distancia L puede escribirse como

$$\eta_{\text{fibra}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (2.8)$$

Esta expresión conecta directamente teoría y experimento: al aumentar la distancia, disminuye la probabilidad de detección, se acumulan menos bits tamizados por unidad de tiempo y la tasa secreta esperada cae. El primer barrido del proyecto existe para observar esa transición.

Los detectores agregan eficiencia finita, tasa máxima de conteo, resolución temporal y conteos oscuros. La eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes produce clicks válidos. Los conteos oscuros son clicks no asociados a un fotón de señal y pueden introducir bits erróneos. La resolución temporal define cuán bien puede discriminarse una ventana *time-bin*. En un banco de pruebas real, estos parámetros interactúan con sincronización, jitter, pérdidas de acoplamiento y estabilidad interferométrica.

2.10. Componentes físicos de un banco time-bin

Un enlace QKD *time-bin* de laboratorio puede descomponerse en emisor, canal, receptor y control clásico. En el emisor, una implementación práctica puede usar un láser DFB atenuado, moduladores de fase o amplitud y electrónica de disparo de alta velocidad. Para que una fuente coherente débil sea compatible con estados señuelo, el sistema debe controlar la intensidad media de cada pulso y, en una implementación rigurosa, randomizar la fase entre símbolos para no revelar información adicional.

En el receptor, Bob necesita separar o seleccionar bases y medir eventos temporales. Una arquitectura típica incluye un conmutador o divisor, un interferómetro Mach–Zehnder desbalanceado para la base de superposición y detectores de fotón único en ventanas temporales bien definidas. Las tecnologías de detección relevantes en 1550 nm incluyen fotodiodos de avalancha y detectores superconductores. Para un PFI orientado a ingeniería de telecomunicaciones, las variables más importantes para seleccionar detectores son eficiencia, cuentas de oscuridad, tiempo muerto, jitter, tasa máxima de conteo, facilidad de operación y costo de mantenimiento.

El canal puede implementarse con fibra óptica estándar de telecomunicaciones. El diseño debe decidir si se usa fibra oscura dedicada para el canal cuántico, si el canal clásico viaja por una fibra separada o si se multiplexa con suficiente aislamiento. También deben contabilizarse conectores, empalmes, splitters, moduladores y pérdidas de acoplamiento. En las notas de trabajo aparece un valor orientativo de 0,5 dB por conector FC/PC; en una memoria final con relevamiento físico, esas pérdidas deberían sumarse al presupuesto de enlace o absorberse en la eficiencia efectiva del receptor.

2.11. Criterios para una red de campus

Pasar de un enlace de laboratorio a una red de campus agrega restricciones que no aparecen en el protocolo ideal. La selección de nodos debe considerar distancia, dispo-

nibilidad de fibra, seguridad física, acceso para mantenimiento, energía, refrigeración, estabilidad ambiental y cercanía a equipos de red. Un banco de pruebas no requiere resolver todas las aplicaciones desde el primer día, pero sí conviene definir qué servicio recibirá las llaves y cómo se auditará su uso.

En una extensión a tres nodos, una opción realista es un esquema de nodo confiable. Alice genera una llave con un nodo intermedio y ese nodo genera otra llave con Bob o con un tercer sitio. El nodo intermedio debe ser físicamente seguro porque tiene acceso a material de clave. Un KMS puede administrar estas llaves, entregarlas a aplicaciones autorizadas y registrar su uso. Esta capa no se implementa en el simulador actual, pero condiciona la interpretación del proyecto: la QKD produce material criptográfico; la red y el KMS deciden cómo se distribuye y consume.

2.12. Vinculación con el proyecto

El marco teórico define las preguntas que luego se convierten en barridos. La atenuación de fibra motiva el experimento de distancia. La eficiencia y los conteos oscuros motivan el experimento de detectores. La codificación *time-bin* motiva el experimento de visibilidad. Las fuentes coherentes débiles motivan la comparación con estados señuelo. Por lo tanto, la simulación no es una colección arbitraria de gráficos: cada gráfico responde a una restricción física o protocolar del banco de pruebas.

Capítulo 3

Estado del arte de QKD y redes cuánticas

Este capítulo ubica el proyecto dentro del estado actual de la tecnología. La distribución cuántica de claves no es una idea aislada de laboratorio: existen prototipos metropolitanos, documentos de normalización, interfaces de entrega de claves, productos comerciales y una discusión activa sobre su relación con la criptografía post-cuántica. Al mismo tiempo, QKD todavía tiene restricciones prácticas fuertes. Por eso el objetivo de esta sección no es presentar la tecnología como una solución universal, sino delimitar qué problema resuelve, qué infraestructura requiere y qué tipo de banco de pruebas tiene sentido para una universidad.

3.1. QKD dentro de la seguridad post-cuántica

El avance de la computación cuántica afecta principalmente a la criptografía de clave pública basada en problemas como factorización y logaritmos discretos. La respuesta de mayor alcance industrial es la criptografía post-cuántica (PQC), que busca algoritmos clásicos resistentes a adversarios con computadoras cuánticas. NIST publicó en 2024 sus primeros estándares finales de PQC, incluyendo ML-KEM para establecimiento de claves y esquemas de firma digital ML-DSA y SLH-DSA [11]. Estos estándares son relevantes porque pueden desplegarse sobre redes existentes sin requerir fibra ni equipos ópticos cuánticos.

QKD resuelve el problema desde otro plano. No reemplaza AES, TLS ni las firmas digitales. Produce material de clave compartido entre dos puntos mediante una capa física cuántica y un canal clásico autenticado. Luego esa clave puede alimentar cifrado simétrico, autenticación o aplicaciones de red. La comparación correcta no es “QKD contra todo el sistema criptográfico”, sino “QKD como mecanismo físico de distribución de llaves” frente a mecanismos matemáticos de establecimiento de secretos.

Criterio	QKD	PQC
Principio de seguridad	Propiedades físicas de estados cuánticos y detección de perturbación	Dificultad matemática de problemas resistentes a algoritmos cuánticos conocidos
Infraestructura	Requiere canal óptico cuántico, hardware dedicado y canal clásico autenticado	Corre en infraestructura clásica y protocolos existentes
Alcance natural	Enlaces punto a punto o redes con nodos confiables	Internet, software, certificados, protocolos de aplicación
Producto entregado	Material de clave simétrica compartida	Encapsulación de claves, firmas o primitivas criptográficas
Riesgo principal	Pérdidas, costo, distancia, ataques laterales, confianza en nodos intermedios	Criptoolanálisis futuro, migración, compatibilidad y performance

Tabla 3.1: Comparación conceptual entre QKD y criptografía post-cuántica.

Para este PFI, la consecuencia es clara: no hace falta presentar QKD como reemplazo de PQC. Es más riguroso plantearla como una línea experimental complementaria. Un banco de pruebas universitario permite medir, simular y comprender una tecnología física de distribución de claves. PQC, en cambio, representa la ruta de migración de software más amplia. Ambas pertenecen al universo de seguridad post-cuántica, pero tienen supuestos, costos y superficies de ataque distintas.

3.2. De enlaces punto a punto a redes QKD

La unidad básica de una red QKD es un enlace punto a punto entre dos nodos, Alice y Bob. Cada enlace produce claves compartidas entre sus extremos. Para construir una red con más de dos sitios, existen varias estrategias. La más madura en términos de implementación es la red con nodos confiables: cada tramo punto a punto genera claves locales, y los nodos intermedios ayudan a transportar o reencapsular material de clave hacia otros destinos. Esta arquitectura exige confianza física y operacional en los nodos intermedios.

En el largo plazo, una red cuántica ideal podría usar repetidores cuánticos, memorias cuánticas y distribución de entrelazamiento para evitar que los nodos intermedios conozcan las claves extremo a extremo. Ese escenario es tecnológicamente más exigente y no forma parte del alcance de este trabajo. Para un banco de pruebas de campus, el camino razonable es empezar con un enlace Alice–Bob, validar métricas físicas y luego estudiar una extensión a tres nodos con un relay confiable.

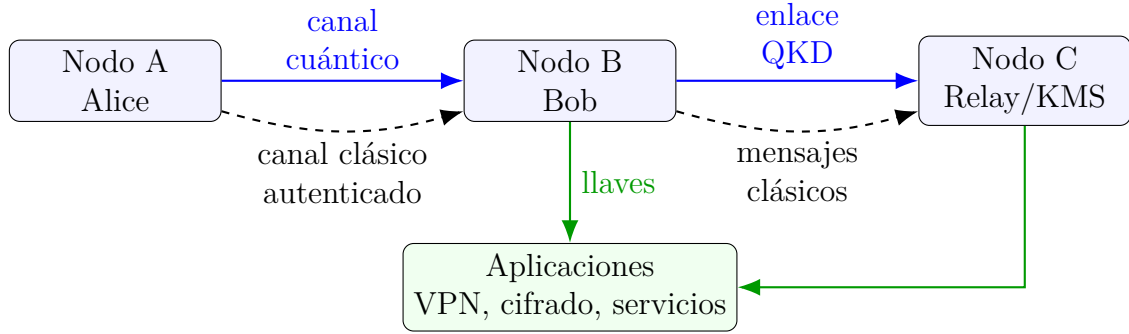


Figura 3.1: Evolución conceptual desde un enlace punto a punto hacia una red de campus con nodo confiable y consumo de llaves por aplicaciones.

La recomendación ITU-T Y.3800 define una visión general de redes que soportan QKD [12]. Su valor para este proyecto es terminológico y arquitectónico: separa la capa cuántica que genera claves, las funciones de administración de claves y las aplicaciones que consumen ese material. Aunque esta memoria no implementa una red completa, adoptar esa separación evita mezclar niveles. El enlace BB84 simulado pertenece a la capa de generación. El KMS y las aplicaciones pertenecen a etapas posteriores.

3.3. Normalización e interoperabilidad

La normalización es importante porque un sistema QKD práctico no termina en el detector. Debe entregar claves a equipos de red, aplicaciones o módulos de cifrado mediante interfaces estables. ETSI mantiene un grupo de especificación industrial sobre QKD que trabaja en interfaces, seguridad de módulos, perfiles de protección, vocabulario y elementos de integración [13]. Para una memoria de ingeniería, esto permite fundamentar que la pregunta de integración no es secundaria: si el banco genera bits pero no existe una forma clara de entregarlos, el proyecto queda incompleto como sistema de telecomunicaciones.

Un documento especialmente relevante es ETSI GS QKD 014, que define una API REST para entrega de claves [14]. La existencia de esa API no implica que el presente proyecto deba implementarla, pero sí define una frontera conceptual: una entidad de aplicación segura puede pedir material de clave a un sistema QKD/KMS mediante una interfaz acordada. Esta idea se retoma en el Capítulo 10 para evitar que la discusión sobre blockchain o aplicaciones distribuidas quede en una capa abstracta.

Otro documento útil es ETSI GS QKD 016, orientado a perfiles de protección Common Criteria para pares de módulos QKD prepare-and-measure [15]. En esta memoria no se realiza una evaluación Common Criteria, pero el documento refuerza una idea central: la seguridad de QKD práctica depende de módulos concretos, supuestos de implementación, interfaces, control de acceso y protección física. Por eso la simulación debe leerse como paso de diseño, no como certificación.

3.4. Productos comerciales y parámetros de referencia

La existencia de productos QKD comerciales ayuda a calibrar expectativas. Toshiba, por ejemplo, publica sistemas QKD multiplexados y de larga distancia con protocolos BB84 eficientes con estados señuelo y codificación de fase [16]. Sus especificaciones públicas distinguen entre sistemas diseñados para operar con tráfico de datos en la misma infraestructura y sistemas optimizados para mayor rango o tasa. Estos productos no son la plantilla directa del banco UNSAM, pero sirven como referencia de órdenes de magnitud: rango, tasa típica, requerimiento de fibra, formato rack y necesidad de software de administración de claves.

La comparación con productos comerciales debe hacerse con cuidado. Una tasa publicada bajo una pérdida determinada no se traslada automáticamente a un simulador académico. Depende de detectores, electrónica, filtrado, sincronización, postprocesamiento, protocolo, seguridad finita y condiciones de operación. En el paper se usan esas referencias para justificar variables de diseño, no para afirmar que el banco propuesto alcanzará prestaciones comerciales.

Elemento	Uso en productos/redes QKD	Uso en este PFI
BB84 con estados señuelo	Base de implementaciones prepare-and-measure con fuentes coherentes débiles	Comparación analítica decoy/no-decoy y motivación del modelo
Codificación de fase o time-bin	Robusta para fibra y compatible con interferometría	Variable central: visibilidad del interferómetro
KMS	Entrega, almacena y administra llaves hacia aplicaciones	Arquitectura futura, no implementada en la simulación
Fibra dedicada o multiplexada	Define costo y posibilidad de despliegue en red existente	Criterio de relevamiento para Campus Miguelete
Detector de fotón único	Condiciona tasa, ruido y distancia	Barrido de eficiencia y conteos oscuros

Tabla 3.2: Relación entre elementos de sistemas QKD reales y el alcance del proyecto.

3.5. Simuladores y rol de SeQUeNCe

La simulación de redes cuánticas tiene varios niveles posibles. Un cálculo cerrado de tasa permite estudiar límites analíticos, pero no representa eventos, mensajes ni componentes. Un simulador físico detallado puede modelar decoherencia y estados con mayor fidelidad, pero puede exigir parámetros que aún no se conocen. SeQUeNCe se ubica en un punto intermedio útil para este PFI: modela eventos discretos, componentes de hardware, canales y protocolos de red [17].

El artículo de SeQUeNCe lo presenta como un simulador personalizable de redes cuánticas, orientado a prototipos que capturen tecnologías y protocolos actuales y futuros [17]. Esa descripción encaja con el trabajo: no se busca únicamente calcular una curva de tasa, sino construir un escenario Alice–Bob que pueda evolucionar hacia topologías de red. La elección también es práctica: el repositorio ya contiene SeQUeNCe

y la implementación BB84 utilizada por el experimento.

3.6. Conclusión del estado del arte

El estado del arte sugiere tres decisiones para la memoria. Primero, concentrarse en BB84 con estados señuelo es razonable porque combina madurez teórica, implementaciones prácticas y relación directa con fuentes coherentes débiles. Segundo, estudiar *time-bin* o codificación de fase sobre fibra tiene sentido para telecomunicaciones porque se alinea con canales ópticos reales. Tercero, una red de campus debe pensarse por capas: enlace QKD, administración de llaves y aplicación. La simulación actual cubre la primera capa; las demás se documentan como arquitectura futura.

Capítulo 4

Diseño conceptual de red QKD para Campus Miguelete

El proyecto nace con una motivación aplicada: evaluar la viabilidad de una red QKD en el Campus Miguelete de la UNSAM. La simulación de dos nodos es el primer paso técnico, pero la memoria debe explicar cómo ese enlace se transformaría en una maqueta de investigación con sentido para una universidad. Este capítulo formula esa transición. No fija ubicaciones definitivas, porque eso requiere relevamiento físico, pero establece criterios, topologías candidatas y datos que deben recopilarse para convertir la simulación en un diseño de despliegue.

4.1. Objetivo de la maqueta de campus

Una maqueta QKD universitaria no tiene el mismo objetivo que una red comercial. Su función principal es permitir investigación, formación, validación de componentes y desarrollo de capacidades locales. Debe ser suficientemente realista para exponer problemas de fibra, sincronización, detección y operación, pero no necesita prometer disponibilidad productiva desde el inicio. Por eso la arquitectura propuesta se organiza en etapas.

La primera etapa es un enlace punto a punto entre dos nodos controlados. Esta etapa permite medir QBER, tasa tamizada, estabilidad temporal, visibilidad y sensibilidad a pérdidas. La segunda etapa agrega un nodo intermedio o una segunda ruta para discutir administración de llaves y confianza en nodos. La tercera etapa conecta el material de clave a una aplicación de prueba mediante un KMS o una interfaz equivalente. Cada etapa agrega complejidad solo después de validar la anterior.

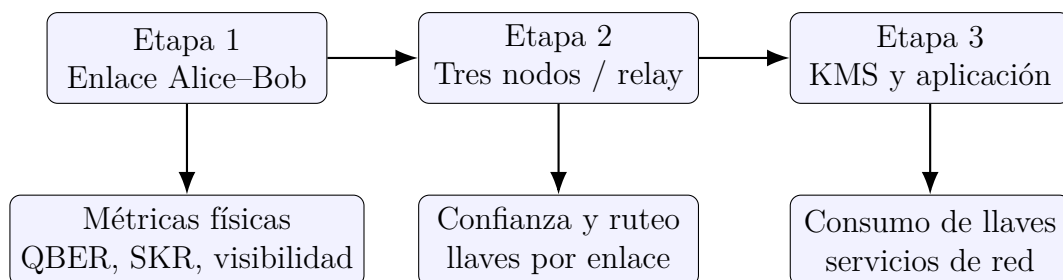


Figura 4.1: Evolución propuesta para una maqueta QKD de campus.

4.2. Criterios de selección de nodos

La elección de nodos es una decisión de telecomunicaciones y de seguridad física. En QKD, la distancia no es únicamente una variable geométrica: importa la longitud óptica real, la cantidad de conectores, empalmes, bandejas, curvaturas, patch panels y equipos intermedios. Un enlace aparentemente corto puede tener pérdidas elevadas si atraviesa múltiples puntos de conexión. Por eso el relevamiento debe registrar tanto la ruta física como su presupuesto de pérdidas.

Los nodos también deben ser accesibles. Un banco de pruebas requiere calibración, reinicios, cambios de fibra, mediciones con instrumentos y acceso a computadoras de control. Si un nodo está en una sala difícil de acceder, el tiempo experimental aumenta y la disponibilidad cae. Al mismo tiempo, no puede ubicarse en un lugar sin seguridad física: un adversario con acceso al emisor, receptor o KMS podría comprometer el sistema aunque el protocolo cuántico sea correcto.

Criterio	Relevancia para QKD	Dato a relevar
Distancia óptica	Determina pérdida, tasa y margen de QBER	Longitud de fibra real, no solo distancia en plano
Seguridad física	Protege fuente, detector, KMS y llaves	Control de acceso, racks, sala, registro de ingreso
Infraestructura	Define costo de instalación	Fibra disponible, ductos, patch panels, energía
Estabilidad ambiental	Afecta interferometría y detectores	Temperatura, vibración, ventilación, ruido eléctrico
Operabilidad	Permite calibración y mantenimiento	Acceso a instrumentos, PC, red clásica y soporte técnico
Escalabilidad	Habilita tercera etapa de red	Posibilidad de agregar un nodo confiable o ruta alternativa

Tabla 4.1: Criterios de selección de nodos para una red QKD de campus.

4.3. Canal cuántico y canal clásico

El diseño debe separar dos planos. El canal cuántico transporta pulsos ópticos débiles y debe minimizar pérdidas, ruido y contaminación por señales intensas. El canal clásico transporta mensajes de coordinación: bases, índices, información de reconciliación y control. El canal clásico debe estar autenticado, pero no necesita ser secreto. Esta distinción es esencial para evitar un error frecuente: QKD no elimina la necesidad de criptografía clásica, porque la autenticación del canal público sigue siendo necesaria.

Existen tres alternativas de infraestructura. La primera es usar dos fibras: una dedicada al canal cuántico y otra al canal clásico. Es simple de analizar y recomendable para un banco inicial. La segunda es usar fibra cuántica dedicada y red IP existente para el canal clásico. Esta opción reduce tendido, pero obliga a controlar latencia, autenticación y disponibilidad. La tercera es multiplexar señales cuánticas y clásicas en la misma fibra usando longitudes de onda separadas y filtrado. Es atractiva para despliegues comerciales, pero más compleja para un primer banco porque señales clásicas intensas pueden generar ruido por dispersión Raman u otros efectos.

Alternativa	Ventaja	Riesgo	Recomendación inicial
Dos fibras dedicadas	Aislamiento y análisis simple	Requiere disponibilidad de fibra	Preferida para primera maqueta
Fibra cuántica + IP clásica	Aprovecha red existente	Dependencia de autenticación y latencia	Viable si hay control de red
Multiplexado en una fibra	Reduce infraestructura dedicada	Mayor complejidad óptica y ruido	Dejar para etapa posterior

Tabla 4.2: Alternativas de separación entre canal cuántico y canal clásico.

4.4. Topologías candidatas

La topología recomendada para la primera entrega es punto a punto. Tiene menor cantidad de variables, permite validar el modelo de simulación y concentra el trabajo en los componentes físicos. Una vez que Alice y Bob generan llaves con QBER bajo, se puede introducir un tercer nodo. Ese tercer nodo puede cumplir dos roles distintos: nodo receptor alternativo para comparar enlaces, o nodo confiable que participe en una arquitectura de distribución de llaves.

La topología estrella tiene sentido si existe un sitio central seguro, por ejemplo una sala técnica con rack, energía y acceso controlado. En ese esquema, el nodo central se conecta a otros nodos mediante enlaces QKD independientes. La ventaja es operacional: el KMS puede ubicarse cerca del nodo central. La desventaja es que la confianza se concentra en ese punto.

Una topología en línea A–B–C es útil para explicar trusted relay. Alice comparte una llave con B, y B comparte otra con C. Si B es confiable, puede ayudar a transportar material de clave o permitir aplicaciones entre extremos. Esta topología no ofrece seguridad extremo a extremo frente a un B comprometido, pero es realista para redes QKD actuales. Para una universidad, además, permite estudiar la diferencia entre seguridad protocolar y seguridad operacional.

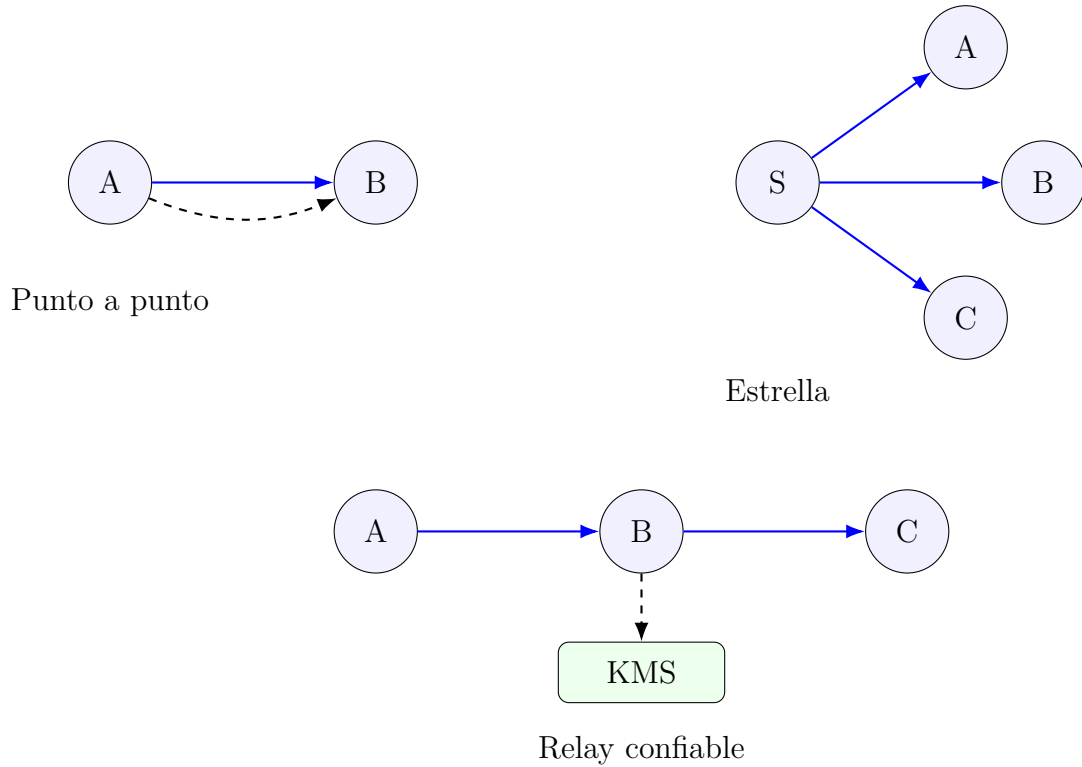


Figura 4.2: Topologías candidatas para una maqueta QKD de campus.

4.5. Datos que debe producir el relevamiento

El relevamiento del campus debe producir una tabla de entrada para el simulador y para el diseño de hardware. Como mínimo, debe incluir longitud de fibra por tramo, pérdida medida o estimada, número de conectores, disponibilidad de fibras libres, tipo de conector, ubicación de racks, disponibilidad de energía, temperatura de sala, seguridad física y acceso a red IP. Si no se dispone de mediciones ópticas, se puede comenzar con estimaciones, pero deben marcarse como tales.

La salida esperada del relevamiento no es solo descriptiva. Debe traducirse en parámetros: distancia L , atenuación α , pérdida fija por conectores, eficiencia efectiva del receptor, restricciones de canal clásico y límites de instalación. Esos datos permiten reemplazar los valores ilustrativos de la simulación por valores propios de UNSAM. En ese momento, los barridos del Capítulo 7 se convierten en herramientas de decisión para el campus.

Tabla 4.3: Datos mínimos para relevar un enlace candidato.

Categoría	Dato	Uso en el proyecto
Ruta óptica	Longitud real de fibra, patch panels, bandejas	Distancia y pérdida total del canal
Conectividad	Fibras libres, tipo de conector, empalmes	Viabilidad y pérdida fija

Categoría	Dato	Uso en el proyecto
Sala técnica	Rack, energía, UPS, ventilación	Instalación de emisor, receptor y control
Seguridad	Acceso físico, cerraduras, registro	Validez de trusted node/KMS
Ambiente	Temperatura, vibración, ruido eléctrico	Estabilidad de interferómetro y detectores
Red clásica	IP disponible, latencia, autenticación	Canal clásico BB84 y entrega de llaves
Operación	Acceso a instrumentos y personal	Mantenimiento, calibración y pruebas

4.6. Relación entre simulación y diseño físico

El valor de la simulación es que permite anticipar sensibilidad. Si el barrido de distancia muestra que el enlace pierde margen cerca de cierto rango, el relevamiento debe priorizar rutas con menor pérdida. Si el barrido de detectores indica que la eficiencia tiene fuerte impacto, la selección de hardware debe ponderar detectores mejores aunque sean más costosos. Si la visibilidad domina el QBER, la instalación debe privilegiar estabilidad mecánica y térmica.

Esta relación evita que la memoria sea una colección de capítulos desconectados. La teoría define variables, la simulación las barre, el diseño de campus busca dónde aparecen en la infraestructura real y el hardware ofrece maneras de controlarlas. El entregable final esperado no es una orden de compra cerrada, sino una guía técnica para decidir qué banco construir primero y qué datos faltan para sostener la decisión.

4.7. Alcance de la propuesta para UNSAM

La propuesta más prudente para UNSAM es iniciar con un banco de laboratorio punto a punto usando tramos de fibra controlados. Una vez validado el funcionamiento, el siguiente paso es trasladar el enlace a una ruta corta del campus con buena accesibilidad. Recién después conviene discutir tres nodos, KMS y aplicaciones. Este orden reduce riesgo: si la capa física no entrega QBER bajo, ninguna integración superior resolverá el problema.

El aporte del PFI en este capítulo es ordenar esa ruta. Se definen criterios de nodo, opciones de canal, topologías y datos de relevamiento. La simulación existente no decide por sí sola dónde instalar equipos, pero sí indica qué preguntas de ingeniería deben responderse antes de hacerlo.

Capítulo 5

Hardware y presupuesto de enlace

El modelo de simulación usa parámetros compactos: distancia, atenuación, número medio de fotones, eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad. Detrás de cada parámetro hay componentes físicos. Este capítulo explica qué hardware representa cada variable, qué compromisos aparecen en un banco *time-bin* y cómo se puede construir un presupuesto de enlace preliminar. La intención no es cerrar una lista de compra, sino mostrar qué especificaciones importan y cómo se conectan con QBER y SKR.

5.1. Arquitectura física del enlace

Un enlace prepare-and-measure de dos nodos puede separarse en cuatro bloques: emisor, canal, receptor y control clásico. Alice prepara pulsos ópticos débiles con estados temporales e intensidades elegidas. El canal transporta esos pulsos con pérdidas y retardo. Bob mide en una base temporal directa o en una base interferométrica. El control clásico coordina bases, tamizado, estimación de error y, en una implementación completa, reconciliación y entrega de llaves.

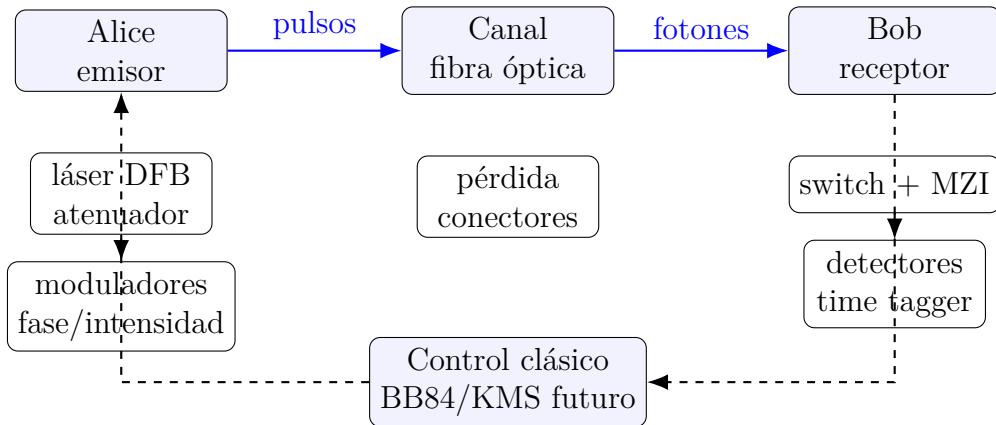


Figura 5.1: Bloques físicos de un enlace QKD *time-bin*.

5.2. Emisor Alice

El emisor debe generar pulsos ópticos con intensidad controlada, separación temporal estable y codificación de base/bit. En un banco de pruebas realista, una fuente

posible es un láser de telecomunicaciones atenuado, por ejemplo en torno a 1550 nm, junto con moduladores de fase o intensidad. El láser opera muy por debajo de un régimen clásico de alta potencia: se busca que el número medio de fotones por pulso sea bajo. En la simulación, ese comportamiento se resume en μ , el parámetro `mean_photon_num`.

El control de μ es delicado. Si μ es demasiado pequeño, la mayoría de los pulsos son vacíos y el enlace genera pocos bits. Si μ es demasiado grande, aumenta la probabilidad de pulsos con más de un fotón. Esa probabilidad no es un detalle menor: motiva el uso de estados señuelo. En una implementación con decoy states, Alice debe cambiar aleatoriamente la intensidad entre señal, señuelo y vacío, y Bob debe registrar estadísticas separadas para estimar cotas de seguridad.

Otro aspecto importante es la fase. En sistemas con fuentes coherentes débiles, puede ser necesario randomizar la fase entre símbolos para evitar que un adversario extraiga información de coherencias no deseadas. Esto introduce requisitos sobre moduladores, generadores de números aleatorios, electrónica de control y calibración. La simulación actual no modela esta randomización de manera explícita; lo documenta como requisito de una implementación madura.

5.3. Canal óptico

El canal ideal para la primera maqueta es fibra monomodo estándar de telecomunicaciones. La pérdida base se modela con $\alpha = 0,2$ dB/km, valor típico para fibra en la ventana de 1550 nm. En un enlace real, sin embargo, la pérdida total no es solo αL . También aparecen conectores, empalmes, acoplamientos, splitters, filtros y pérdidas internas de componentes. Por eso el presupuesto de enlace debe sumar pérdidas distribuidas y fijas.

Una forma preliminar de expresar la pérdida total es

$$A_{\text{total}} = \alpha L + N_c A_c + A_{\text{acoplo}} + A_{\text{otros}}, \quad (5.1)$$

donde L es la distancia de fibra, N_c el número de conectores relevantes, A_c la pérdida por conector y A_{otros} agrupa pérdidas de filtros, splitters o componentes no modelados. La transmitancia equivalente es

$$\eta_{\text{total}} = 10^{-A_{\text{total}}/10}. \quad (5.2)$$

Esta formulación permite traducir un relevamiento físico a parámetros de simulación. Si el enlace de campus tiene muchos patch panels, la distancia puede ser moderada pero la pérdida total alta. Para una primera implementación conviene minimizar conectores y usar conectores con baja reflexión, especialmente si el banco se vuelve sensible a retroreflexiones.

5.4. Receptor Bob

Bob debe medir estados en bases aleatorias o efectivamente aleatorizadas. En *time-bin*, la base directa distingue llegada temprana y tardía. La base conjugada requiere interferir componentes temporales. Una arquitectura habitual usa un interferómetro Mach-Zehnder desbalanceado, cuyo retardo iguala la separación entre bins. La calidad

de esa interferencia se resume en la visibilidad V . En el simulador, V se transforma en error de fase mediante $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$.

Los detectores son críticos. Su eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes se convierten en clicks. Los conteos oscuros agregan clicks falsos. El tiempo muerto limita la tasa máxima de eventos. El jitter y la resolución temporal afectan la asignación de clicks a ventanas *time-bin*. Para sistemas en 1550 nm, las tecnologías comunes incluyen APD InGaAs y detectores superconductores de nanohilo. Los APD suelen ser más simples de operar, mientras que los superconductores pueden ofrecer mejores prestaciones a costa de criogenia y complejidad.

Parámetro	Impacto en QKD	Representación en el modelo
Eficiencia	Aumenta clicks útiles y tasa tamizada	<code>detector_efficiency</code>
Conteos oscuros	Introducen clicks aleatorios y errores	<code>dark_count_hz</code>
Tiempo muerto	Limita detecciones cercanas	<code>count_rate_hz</code> como aproximación
Resolución temporal	Define separación de bins	<code>time_resolution_ps</code>
Visibilidad	Controla errores en base interferométrica	<code>visibility</code> y <code>phase_error</code>

Tabla 5.1: Parámetros de receptor y su mapeo al simulador.

5.5. Control, sincronización y temporización

Un banco QKD necesita más que óptica. La preparación de estados, el disparo de moduladores, el registro de detecciones y la asociación de eventos a ventanas temporales requieren electrónica de control. En una implementación de laboratorio pueden intervenir generadores de pulsos, FPGA, time taggers, computadoras de control y software de protocolo. La sincronización es particularmente importante en *time-bin*: si Alice y Bob no comparten una referencia temporal suficiente, Bob asignará clicks a bins incorrectos.

El modelo actual no simula una arquitectura completa de sincronización. SeQUeNCe agenda eventos con una línea temporal ideal y el detector tiene resolución temporal. Esto es suficiente para estudiar tendencias de diseño, pero no reemplaza una medición real de jitter ni una estrategia de sincronización. En el plan de implementación, la sincronización debería tratarse como una línea de trabajo propia, junto con visibilidad y calibración de intensidad.

5.6. Presupuesto preliminar de enlace

El presupuesto de enlace conecta hardware y simulación. Para una fuente coherente débil, una aproximación de probabilidad de detección es $P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta_{\text{total}}\eta_d)$. La pérdida total reduce η_{total} ; la eficiencia del detector multiplica esa transmitancia; μ controla el número medio de fotones emitidos. Por lo tanto, una mejora en detector o una reducción de conectores puede tener un efecto similar sobre la probabilidad de click.

Escenario	Fibra	Conectores	Pérdida total estimada
Laboratorio corto	1 km	2 x 0,5 dB	1,2 dB
Campus moderado	10 km	4 x 0,5 dB	4,0 dB
Campus exigente	30 km	6 x 0,5 dB	9,0 dB
Enlace largo	70 km	6 x 0,5 dB	17,0 dB

Tabla 5.2: Ejemplo de presupuesto de pérdida con $\alpha = 0,2$ dB/km.

La tabla no pretende describir rutas reales de UNSAM. Muestra cómo se transforma un relevamiento en una magnitud de diseño. En una versión posterior, cada fila debería reemplazarse por un tramo candidato real, medido con OTDR o instrumentos ópticos equivalentes. Si se identifica una ruta con pérdida excesiva, se puede decidir cambiar nodos, reducir conectores o comenzar la validación en laboratorio.

5.7. Referencia con sistemas comerciales

Los productos QKD comerciales muestran que BB84 eficiente con estados señuelo y codificación de fase es una arquitectura madura. Toshiba publica sistemas multiplexados y de larga distancia con tasas típicas bajo pérdidas especificadas y rangos de decenas a más de cien kilómetros en fibra ideal [16]. Para este PFI, esas cifras no son metas directas. Un sistema comercial incluye optimización de hardware, postprocesamiento, control de estabilidad, seguridad de módulos y soporte operacional.

La utilidad de la referencia comercial es otra: ayuda a identificar variables de especificación. Si un producto diferencia entre sistema multiplexado y sistema de larga distancia, entonces la decisión de usar fibra dedicada o compartida es central. Si publica requerimientos de fibra, entonces el relevamiento físico importa. Si incluye Q-KMS, entonces la administración de llaves no es un agregado opcional sino parte de la solución. Estas observaciones alimentan el diseño de capítulos posteriores.

5.8. Criterios de selección de componentes

Para seleccionar hardware, el proyecto debería evitar dos extremos. El primero es elegir componentes por disponibilidad sin evaluar si permiten QBER bajo. El segundo es diseñar directamente un sistema de prestaciones comerciales inalcanzable para un banco universitario. El criterio correcto es escalonado: componentes suficientes para validar transmisión y detección, luego mejoras orientadas por las métricas.

Tabla 5.3: Criterios técnicos para selección de hardware.

Componente	Especificaciones a mirar	Relación con experimentos
Láser	Longitud de onda, ancho de línea, estabilidad, potencia modulable	Define fuente y repetición de pulsos

Componente	Especificaciones a mirar	Relación con experimentos
Moduladores	Ancho de banda, pérdida de inserción, voltaje de manejo	Codificación, decoy, fase aleatoria
Atenuadores	Rango, precisión, estabilidad	Control de μ
Fibra	Atenuación, disponibilidad, conectores	Experimento de distancia
Interferómetro	Retardo, visibilidad, estabilidad térmica	Experimento de visibilidad
Detectores	Eficiencia, dark counts, jitter, dead time	Experimento de detector
Time tagger	Resolución, canales, tasa máxima	Asignación temporal de bins
Control	FPGA/PC, sincronización, software	Operación del protocolo

5.9. Conclusión de hardware

El hardware no es un anexo accidental de la teoría; define los parámetros que la simulación barre. La distancia se traduce en pérdida, la fuente en μ , el detector en eficiencia y ruido, el interferómetro en visibilidad y el control en estabilidad temporal. Por eso un PFI de telecomunicaciones debe mantener juntas las tres capas: física, simulación y decisión de diseño. La memoria actual no compra ni instala componentes, pero deja claro qué debe medirse y cómo esas mediciones afectarían QBER y SKR.

Capítulo 6

Herramientas y modelo de simulación

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pasa del marco teórico a un experimento simulado. Primero se describe por qué se usa un simulador de eventos discretos, luego se introduce SeQUeNCe y finalmente se detalla el modelo Alice–Bob implementado en el repositorio. Esta sección es importante porque las conclusiones del trabajo dependen de entender qué fenómenos están representados, qué parámetros se controlan y qué aspectos quedan fuera del modelo.

6.1. Por qué simular antes de construir

Un banco QKD requiere coordinar fuente óptica, canal de fibra, detectores, interferometría, sincronización y comunicación clásica. Construir directamente el banco físico sin una etapa de diseño puede llevar a invertir tiempo en configuraciones que no tienen margen operativo. La simulación permite explorar esas configuraciones con bajo costo, identificar variables sensibles y estimar rangos razonables antes de pasar a laboratorio.

En este proyecto la simulación no se usa como sustituto del experimento real, sino como herramienta de diseño. La pregunta no es “cuál será exactamente la tasa de llave de un equipo final”, sino “qué condiciones hacen plausible un banco de pruebas y qué parámetros conviene controlar primero”. Esa diferencia define la forma de interpretar resultados: se buscan tendencias, umbrales y dependencias, no certificación criptográfica final.

6.2. SeQUeNCe

SeQUeNCe es un simulador de eventos discretos para redes cuánticas desarrollado por Wu, Kolar, Chung, Jin, Zhong, Kettimuthu y Suchara [17]. Su propósito es ofrecer una plataforma configurable para estudiar redes cuánticas con componentes de hardware, canales, protocolos y aplicaciones. A diferencia de un cálculo puramente analítico, SeQUeNCe permite agendar eventos en el tiempo y observar cómo interactúan transmisión óptica, retardo de canal, detecciones y mensajes clásicos.

La arquitectura de SeQUeNCe se organiza alrededor de una línea temporal. Los objetos del sistema agendan procesos como eventos futuros; la simulación avanza ejecutando esos eventos en orden temporal. Este enfoque es natural para telecomunicaciones

porque muchos fenómenos relevantes son discretos: emisión de pulsos, llegada de fotones, clicks de detector, envío de mensajes clásicos y finalización de ventanas de medición.

El simulador incluye módulos para hardware, gestión de entrelazamiento, gestión de recursos, gestión de red y aplicación. En este trabajo se usan principalmente el kernel de eventos, componentes ópticos, canales, nodos QKD y el protocolo BB84. No se desarrolla una nueva arquitectura de simulación; se aprovecha la infraestructura existente para construir un escenario específico.

La decisión de usar SeQUeNCe es pragmática. El proyecto necesita un simulador que represente eventos de red y componentes, no únicamente una fórmula cerrada de tasa secreta. Herramientas más orientadas a física detallada pueden ser útiles en etapas posteriores, pero para el primer entregable el costo de adopción no se justifica si todavía faltan parámetros medidos del campus y del laboratorio. SeQUeNCe permite avanzar con un modelo trazable, modificable y suficientemente cercano al lenguaje de telecomunicaciones: nodos, canales, retardo, pérdida, mensajes y métricas.

La Figura 6.1 resume el flujo conceptual de una corrida: se eligen parámetros, se agenda una secuencia de eventos, la fuente emite pulsos, el canal introduce retardo y pérdida, Bob mide con un receptor *time-bin*, el protocolo realiza tamizado por el canal clásico y finalmente se calculan QBER, throughput y SKR.

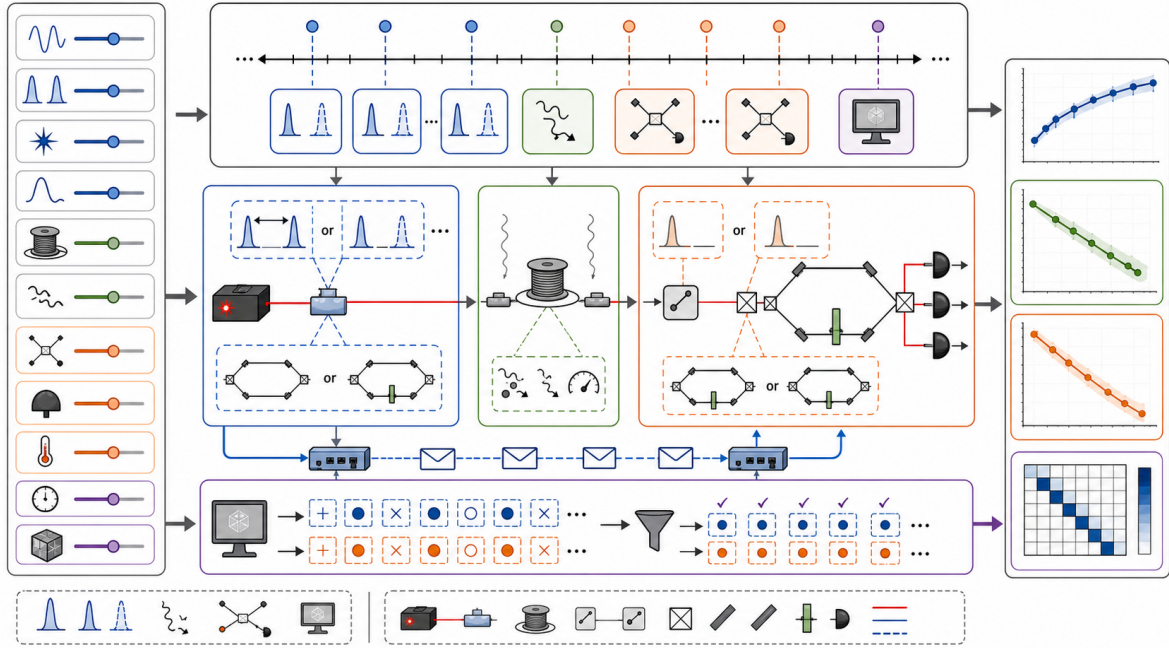


Figura 6.1: Flujo conceptual de simulación de eventos discretos para el enlace BB84 *time-bin*: parámetros de fuente/canal/receptor, eventos ópticos y clásicos, detección y extracción de métricas. Imagen generada con *imagen* para esta memoria.

6.3. Elementos de SeQUeNCe usados

Los elementos principales usados por el experimento son:

- **Timeline:** reloj global de la simulación. Contiene y ejecuta los eventos agendados.

- **Event** y **Process**: representan acciones futuras, como iniciar una emisión o procesar una recepción.
- **QuantumChannel**: modela propagación por fibra, distancia, atenuación y retardo de los estados ópticos.
- **ClassicalChannel**: transporta mensajes clásicos entre nodos con retardo asociado.
- **QKDNode**: nodo preparado para distribución de claves, con fuente, detector y pila de protocolos.
- **BB84**: protocolo que coordina generación de bits, elección de bases, tamizado y métricas básicas.

El repositorio usado en esta memoria contiene el código base de SeQUeNCe y un script de experimentos específico en `experiments/qkd_2node_simulation.py`. La implementación reutiliza **QKDNode** y el protocolo BB84 existente en `sequence/qkd/BB84.py`. La memoria documenta ese experimento; no modifica la API del simulador ni agrega un nuevo protocolo QKD.

Una ventaja práctica de esta organización es que cada parte del experimento queda asociada a una clase concreta. Si se quiere estudiar atenuación, se modifica el **QuantumChannel**. Si se quiere estudiar detectores, se actualizan los parámetros de las tres instancias de **Detector** dentro de **QSDetectorTimeBin**. Si se quiere estudiar visibilidad, se modifica el error de fase del interferómetro. Esta separación ayuda a justificar por qué cada barrido del Capítulo 7 tensiona una variable física distinta.

6.4. Topología Alice–Bob

El escenario consiste en dos nodos QKD:

- **Alice**: nodo emisor, contiene la fuente óptica y la instancia BB84 que inicia la generación de llave.
- **Bob**: nodo receptor, contiene el detector *time-bin*, el interferómetro y la instancia BB84 asociada.

Ambos nodos se conectan con un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico transporta los estados ópticos preparados por Alice hacia Bob. El canal clásico transporta los mensajes de coordinación BB84: inicio de pulso, recepción de qubits, lista de bases y lista de índices con bases coincidentes. El simulador también configura el canal inverso para mantener la estructura de nodos bidireccional de SeQUeNCe, aunque el envío cuántico relevante del experimento se analiza en el sentido Alice–Bob.

En el script, los canales cuánticos se instancian con una distancia en metros, una atenuación en dB/m y una frecuencia máxima de transmisión. Los canales clásicos se instancian con la misma distancia y se les agrega un retardo fijo de procesamiento de 1 ms. Ese retardo no pretende modelar una pila de red completa; evita que los mensajes clásicos colapsen artificialmente a tiempo cero y mantiene una separación temporal razonable entre transmisión cuántica y coordinación protocolar.

6.5. Flujo de una corrida

Cada punto de barrido ejecuta el mismo flujo:

1. Se crea una línea temporal con horizonte de simulación finito.
2. Se crean canales cuánticos y clásicos con la distancia del punto evaluado.
3. Se crean Alice y Bob con codificación `time_bin`.
4. Se fijan parámetros de fuente, detector e interferómetro.
5. Se vinculan las instancias BB84 de ambos nodos.
6. Alice agenda una solicitud de generación de llaves.
7. La línea temporal ejecuta eventos hasta completar llaves o agotar el tiempo.
8. Se extraen QBER, throughput, probabilidad de detección analítica y tasa secreta modelo.

Esta estructura hace que los experimentos sean comparables. Cuando se barre distancia, eficiencia o visibilidad, el resto del flujo se mantiene constante. Así, las diferencias observadas se pueden atribuir a la variable modificada con menos ambigüedad.

Los mensajes clásicos que aparecen durante la corrida son los propios de BB84: inicio de una tanda de pulsos, recepción de qubits, publicación de bases y comunicación de índices coincidentes. El resultado de esa interacción no es una llave final lista para usar, sino listas de tasas de error y throughput por llave generada. El script promedia esas listas para obtener un punto de cada gráfico.

6.6. Codificación y hardware modelado

La codificación seleccionada es `time_bin`, provista por SeQUeNCe. Alice prepara una secuencia de bits y bases aleatorias, traduce cada bit al estado óptico correspondiente y emite pulsos mediante la fuente. Bob elige bases de medición aleatorias y registra detecciones mediante el detector *time-bin*. Luego, el protocolo conserva posiciones con bases coincidentes para formar la llave.

Los parámetros de hardware usados por el script son deliberadamente simples, pero están conectados con variables físicas reales. La fuente se describe mediante frecuencia de emisión y número medio de fotones por pulso. La fibra se describe mediante distancia y atenuación. Los detectores se describen mediante eficiencia, tasa de conteos oscuros, tasa máxima de conteo y resolución temporal. El interferómetro se resume mediante una visibilidad V , que se traduce a error de fase usando la Ecuación 2.7.

Esta abstracción permite responder preguntas de diseño sin modelar todos los detalles internos de cada componente. Por ejemplo, no se simula la electrónica completa del detector, pero sí se puede estudiar qué ocurre si la eficiencia mejora o si aumentan los conteos oscuros. No se simula una plataforma mecánica real para el interferómetro, pero sí se puede representar el efecto neto de una menor visibilidad.

6.7. Métricas extraídas

El script registra cuatro magnitudes principales:

- **QBER medio:** promedio de tasas de error reportadas por BB84 para las llaves generadas.
- **Throughput tamizado:** tasa de bits por segundo calculada por la implementación BB84.
- **SKR modelo:** tasa secreta estimada a partir del throughput tamizado y el QBER.
- **Probabilidad de detección analítica:** probabilidad aproximada de al menos un click por pulso para fuente coherente débil, canal y detector.

La separación entre métricas simuladas y métricas analíticas es importante. QBER y throughput provienen de eventos discretos del protocolo. La probabilidad de detección y parte del análisis con estados señuelo se calculan con expresiones cerradas para complementar la simulación. Esta separación evita atribuir al simulador una funcionalidad que todavía no implementa, especialmente en el caso decoy.

En particular, la probabilidad de detección no se obtiene contando todos los clicks del log interno. Se calcula como modelo cerrado de fuente coherente débil, transmitancia de canal y eficiencia de detector. En cambio, el QBER sí proviene de las llaves tamizadas generadas por la implementación BB84. Esta diferencia se mantiene explícita en las figuras y en el texto porque es una de las principales fuentes de interpretación incorrecta si se mezclan métricas.

6.8. Supuestos y límites del modelo

El modelo adopta una abstracción de ingeniería inicial. No incluye ataques laterales, calibración automática, postprocesamiento clásico completo, autenticación del canal clásico ni fluctuaciones temporales de todos los componentes. La tasa secreta debe leerse como una estimación de diseño, no como una llave certificada para uso criptográfico real.

Tampoco se implementa un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe. La comparación con estados señuelo usa QBER simulado para intensidades de señal y señuelo, pero calcula ganancias y cotas mediante fórmulas analíticas asintóticas. Esta decisión mantiene el experimento reproducible y suficiente para comparar tendencias de diseño, aunque deja como trabajo futuro la implementación protocolar completa de intensidades aleatorias, etiquetado, estimación estadística finita y postprocesamiento.

Capítulo 7

Metodología experimental

7.1. Diseño general

La metodología consiste en ejecutar barridos paramétricos sobre un enlace QKD de dos nodos y observar cómo cambian QBER, SKR y probabilidad de detección. Cada punto del barrido crea una línea temporal nueva, configura canales y componentes, ejecuta BB84 durante un horizonte de simulación y registra las métricas obtenidas. Los barridos se encuentran en `experiments/qkd_2node_simulation.py`; las figuras resultantes se guardan en `experiments/results/`.

El diseño experimental parte de una idea simple: modificar una variable dominante por vez y mantener el resto del sistema en condiciones controladas. Esto permite interpretar cada curva como respuesta a una pregunta de diseño. La distancia responde al presupuesto de pérdidas del enlace. La eficiencia y los conteos oscuros responden a la elección de detector. La visibilidad responde a la estabilidad interferométrica. Los estados señuelo responden al problema de usar fuentes coherentes débiles en lugar de fotones individuales ideales.

La tasa de repetición de pulsos se fija en 80 MHz. Este valor no representa el límite tecnológico máximo de un sistema QKD, sino una elección práctica para que la simulación de eventos discretos finalice en tiempos razonables. Las llaves solicitadas tienen longitud de 128 bits, lo cual también es una elección de simulación para obtener muestras rápidas; no debe confundirse con una longitud de llave final de producción.

7.2. Parámetros base

Parámetro	Valor base	Comentario
Atenuación de fibra	0,2 dB/km	Valor típico ilustrativo
Frecuencia de fuente	80 MHz	Limitada por costo computacional
Longitud de llave BB84	128 bits	Tamaño de muestra de simulación
Número medio de fotones	0,1 o valor de barrido	Fuente coherente débil
Eficiencia de detector	0,1 o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Conteos oscuros	100 Hz o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Visibilidad	0,98 o valor de barrido	Convertida a error de fase
Tiempo de resolución	10 ps	Detector <i>time-bin</i>

Tabla 7.1: Parámetros base usados por el script de simulación.

7.3. Procedimiento común

Todos los barridos comparten el mismo procedimiento:

1. Definir el conjunto de valores de la variable barrida.
2. Para cada valor, construir una instancia de `SimParams`.
3. Crear Alice, Bob, canales cuánticos y canales clásicos.
4. Configurar fuente, detectores e interferómetro.
5. Ejecutar BB84 hasta generar el número de llaves solicitado o alcanzar el tiempo máximo.
6. Calcular QBER medio, throughput tamizado y SKR.
7. Guardar los arreglos de resultados y generar figuras.

Este procedimiento hace que los resultados sean reproducibles desde el repositorio. Además, permite extender el trabajo agregando nuevos barridos sin reescribir el modelo central. Por ejemplo, una futura versión podría barrer longitud de llave, tasa de repetición, pérdida de acoplamiento o jitter temporal manteniendo la misma estructura de simulación.

Experimento	Variable independiente	Métricas	Decisión que informa
Distancia	Longitud de fibra	QBER, P_{det} , SKR	Rango operativo y presupuesto de pérdidas
Detector	Eficiencia y conteos oscuros	QBER, SKR	Especificación mínima de receptor
Visibilidad	Contraste interferométrico	QBER, SKR	Requisito de estabilidad óptica
Decoy	Distancia e intensidades μ, ν	SKR simple y decoy	Necesidad de estados señuelo

Tabla 7.2: Resumen de los barridos experimentales y su función de diseño.

7.4. Criterio de no modificación del modelo

En esta versión de la memoria se decidió no modificar el modelo Python ni agregar nuevas corridas. Esta decisión mantiene trazabilidad con los resultados ya generados y evita mezclar dos objetivos: mejorar el simulador y ampliar la documentación. Por lo tanto, el crecimiento del paper se concentra en explicar mejor el contexto, las hipótesis, los supuestos, la interpretación de resultados y la conexión con una implementación de campus.

La consecuencia metodológica es que algunas mejoras se formulan como trabajo futuro, no como resultados nuevos. En particular, barras de error, mapas bidimensionales, exportación CSV e implementación decoy completa quedan identificados, pero no se presentan como evidencia experimental de esta iteración. Esta separación hace que la memoria sea más honesta: documenta lo hecho, justifica por qué sirve y declara qué falta para una siguiente etapa.

7.5. Experimento 1: distancia

Pregunta técnica. ¿Hasta qué distancia puede operar el enlace simulado antes de que la pérdida de fibra degrade demasiado la detección y la generación de llave?

Procedimiento. Se barre la longitud de fibra entre aproximadamente 1 km y 100 km. Para cada distancia se actualizan los canales cuánticos y clásicos, se calcula la transmitancia asociada a la atenuación base, se ejecuta BB84 y se registran QBER, SKR y probabilidad de detección analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que la probabilidad de detección disminuya con la distancia porque la transmitancia de fibra cae exponencialmente. También se espera que la SKR disminuya, ya que hay menos eventos útiles por unidad de tiempo. El QBER no necesariamente debe crecer de manera suave en todos los puntos, pero a distancias grandes puede aumentar porque el enlace acumula menos eventos válidos y se vuelve más sensible a ruido y fluctuaciones estadísticas.

Relevancia para el banco de pruebas. Este experimento establece un rango inicial de longitudes de fibra razonables para laboratorio. Si una distancia simulada

produce QBER por encima del umbral, no es una buena condición inicial para calibrar el banco. Conviene comenzar por distancias con margen y luego aumentar complejidad.

Configuración usada. La distancia toma 14 valores entre 1 km y 100 km. Se fija $\alpha = 0,2$ dB/km, eficiencia de detector 0,1, conteos oscuros de 100 Hz, $\mu = 0,1$, frecuencia de 80 MHz, visibilidad $V = 0,98$, llaves de 128 bits, tres llaves por punto y horizonte de 2 ms. Las semillas cambian por punto para evitar repetir exactamente la misma secuencia aleatoria.

Lectura esperada. La curva de detección debe caer casi lineal en escala semilogarítmica porque la pérdida se expresa en dB/km. El QBER puede mantenerse bajo hasta que la señal se vuelve comparable al ruido y a la variabilidad estadística. La SKR puede mostrar una caída abrupta porque el modelo simple anula la tasa cuando el QBER alcanza el umbral de 11 %. Esa discontinuidad no debe interpretarse como una transición física exacta, sino como consecuencia del criterio de seguridad adoptado por el script.

7.6. Experimento 2: sensibilidad del detector

Pregunta técnica. ¿Qué impacto tienen la eficiencia de detección y los conteos oscuros sobre QBER y SKR a una distancia fija?

Procedimiento. Se fija la distancia en 50 km. Primero se barre la eficiencia de detección entre 0,05 y 0,85 con conteos oscuros constantes. Luego se barre la tasa de conteos oscuros entre 1 Hz y 10 000 Hz con eficiencia fija. En ambos casos se ejecuta el mismo flujo Alice-Bob y se calcula la tasa secreta simple a partir del QBER y throughput simulados.

Comportamiento esperado. Al aumentar la eficiencia de detección, deberían aumentar los eventos útiles y mejorar la tasa de bits tamizados. Si el QBER se mantiene bajo, una mayor eficiencia debería favorecer la SKR. Al aumentar los conteos oscuros, se espera mayor probabilidad de clicks no correlacionados con el estado enviado; en condiciones de baja señal esto puede elevar QBER.

Relevancia para el banco de pruebas. El detector suele ser uno de los componentes más críticos y costosos de un sistema QKD. Este barrido ayuda a decidir si el diseño está limitado por eficiencia, por ruido o por ambos. También orienta qué especificaciones conviene mirar en hojas de datos: eficiencia cuántica, dark count rate, dead time, jitter y resolución temporal.

Configuración usada. El experimento se divide en dos barridos unidimensionales. En el primero, la eficiencia toma 12 valores entre 0,05 y 0,85, con distancia fija de 50 km y conteos oscuros de 100 Hz. En el segundo, los conteos oscuros toman 12 valores logarítmicos entre 1 Hz y 10 000 Hz, con eficiencia fija de 0,2. En ambos casos se usan cuatro llaves por punto y un horizonte de 2,5 ms.

Lectura esperada. Si el enlace está dominado por señal, aumentar eficiencia debería mejorar la tasa más que el QBER. Si el enlace está dominado por ruido, los conteos oscuros deberían elevar QBER y reducir SKR. Si ninguna curva muestra tendencia limpia, no necesariamente significa que los detectores no importan; puede significar que las corridas son demasiado cortas para resolver diferencias finas. Por eso este experimento también funciona como diagnóstico estadístico del simulador.

7.7. Experimento 3: visibilidad interferométrica

Pregunta técnica. ¿Cuánta visibilidad necesita el interferómetro para sostener QBER bajo en una codificación *time-bin*?

Procedimiento. Se fija la distancia en 30 km y se barre la visibilidad entre 0,82 y 0,999. Cada valor se traduce a error de fase mediante la Ecuación 2.7. El resto de los parámetros se mantiene fijo para aislar el efecto de la calidad interferométrica.

Comportamiento esperado. Una visibilidad alta debería reducir errores en la base de superposición y, por lo tanto, reducir QBER. Una visibilidad baja debería degradar la medición de fase y reducir SKR. Debido a que se usan llaves cortas y pocas repeticiones, puede aparecer dispersión estadística, pero la tendencia física esperada es clara.

Relevancia para el banco de pruebas. En *time-bin*, el interferómetro no es un accesorio sino parte central del receptor. Este barrido permite traducir una especificación óptica, la visibilidad, en una métrica criptográfica, QBER/SKR. Eso ayuda a definir requisitos de estabilidad, balance de caminos y control térmico/mecánico.

Configuración usada. La visibilidad toma 12 valores entre 0,82 y 0,999. La distancia se fija en 30 km, la eficiencia en 0,15 y los conteos oscuros en 200 Hz. El script convierte la visibilidad en error de fase mediante $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$ y actualiza ese parámetro en el interferómetro del receptor. La fuente se mantiene con $\mu = 0,1$ y 80 MHz.

Lectura esperada. Este experimento se enfoca en la base de superposición. En la base temporal directa, Bob decide entre llegada temprana y tardía. En la base interferométrica, la decisión depende de contraste de interferencia. Por eso una degradación de visibilidad no es equivalente a una pérdida de fibra: puede introducir errores aun cuando todavía llegan fotones suficientes.

7.8. Experimento 4: impacto de estados señuelo

Pregunta técnica. ¿Cómo cambia la tasa de llave estimada cuando se considera una cota decoy frente a una estimación simple sin estados señuelo?

Procedimiento. Se comparan dos curvas entre 5 km y 90 km. La curva sin decoy usa la tasa simple calculada desde QBER y throughput simulados. La curva decoy usa intensidades $\mu = 0,6$, $\nu = 0,2$ y un nivel de vacío efectivo pequeño. Para cada distancia se ejecutan simulaciones con intensidad de señal y señuelo para obtener QBER representativo, mientras las ganancias Q_μ , Q_ν , el rendimiento Y_1 y el error e_1 se calculan de forma analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que ambas tasas disminuyan con distancia. La curva decoy puede quedar por debajo de la curva simple porque estima una tasa segura bajo un modelo más conservador frente a pulsos multifotónicos. Esto no significa que los estados señuelo perjudiquen el sistema; significa que una tasa defendible bajo supuestos más realistas suele ser menor que una estimación de desempeño sin esa restricción.

Relevancia para el banco de pruebas. Las fuentes coherentes débiles son prácticas, pero no equivalen a fuentes ideales de fotones individuales. Este experimento muestra por qué un diseño serio debe considerar estados señuelo si pretende avanzar hacia una implementación con interpretación de seguridad más sólida.

Configuración usada. La intensidad de señal se fija en $\mu = 0,6$, la intensidad señuelo en $\nu = 0,2$ y la intensidad de vacío efectiva en 10^{-4} . La distancia toma 10 valores entre 5 km y 90 km. Para cada distancia se ejecutan dos simulaciones, una con μ y otra con ν , y luego se combinan QBER simulado, probabilidad de detección analítica y cotas asintóticas de decoy para estimar la tasa.

Lectura esperada. La curva decoy no es la salida de un protocolo decoy implementado de punta a punta en SeQUeNCe. Es un híbrido: usa errores simulados y ganancias analíticas. Esta elección es útil para mostrar el impacto conceptual de los estados señuelo, pero debe quedar claramente separada de una futura implementación completa con selección aleatoria de intensidades, clasificación de pulsos y estimación estadística finita.

7.9. Criterios de interpretación

Los resultados se interpretan con tres criterios:

- Si el QBER supera el umbral de referencia de 11 %, la SKR simple se anula.
- Si la probabilidad de detección cae fuertemente con distancia, se espera mayor dificultad para acumular llaves en un tiempo fijo.
- Si una variable de hardware modifica mucho la SKR o el QBER, esa variable se considera crítica para especificar el banco de pruebas.

7.10. Mejoras metodológicas propuestas

A partir de las notas de análisis del proyecto, hay cuatro mejoras claras para una segunda versión experimental. Primero, repetir cada punto con al menos 30 semillas y graficar media e intervalo de confianza; esto permitiría separar tendencia física de ruido Monte Carlo. Segundo, guardar resultados crudos en CSV además de figuras PNG; así se podría recalcular tablas, barras de error y comparaciones sin volver a ejecutar todo. Tercero, convertir el barrido de detector en un mapa bidimensional eficiencia–conteos oscuros a distancia fija, porque en hardware ambos parámetros actúan juntos. Cuarto, implementar el protocolo decoy dentro de la simulación, en vez de mantenerlo como postprocesamiento analítico.

Estas mejoras no cambian la estructura de la memoria, pero sí aumentan la fuerza de las conclusiones. La versión actual responde qué variables importan y cómo se comportan en el modelo. La versión siguiente debería cuantificar incertidumbre y acercar el simulador a la secuencia completa de un banco experimental.

Capítulo 8

Resultados

Este capítulo presenta las figuras generadas por el script de simulación y las interpreta a la luz de las preguntas metodológicas. En cada caso se distingue entre la tendencia esperada por el modelo físico y lo observado en la corrida. Esta separación es importante porque la simulación usa muestras finitas: algunas curvas muestran dispersión punto a punto, pero aun así permiten extraer conclusiones de diseño.

8.1. Distancia de fibra

La Figura 8.1 muestra el barrido de distancia. La probabilidad de detección analítica cae casi exponencialmente con la distancia, como se espera para una fibra con atenuación expresada en dB/km. Este resultado valida el comportamiento básico del canal: al crecer la longitud de fibra, disminuye la transmitancia y llegan menos pulsos detectables a Bob.

El QBER se mantiene bajo durante la mayor parte del barrido y aumenta abruptamente en el punto de mayor distancia, donde supera el umbral de referencia de 11 %. La interpretación de diseño es que el enlace conserva margen operativo hasta distancias del orden de varias decenas de kilómetros, pero se vuelve inestable cerca del extremo superior del barrido. Para un banco físico, esto sugiere comenzar por distancias moderadas y usar distancias largas solo después de validar sincronización, detección y visibilidad.

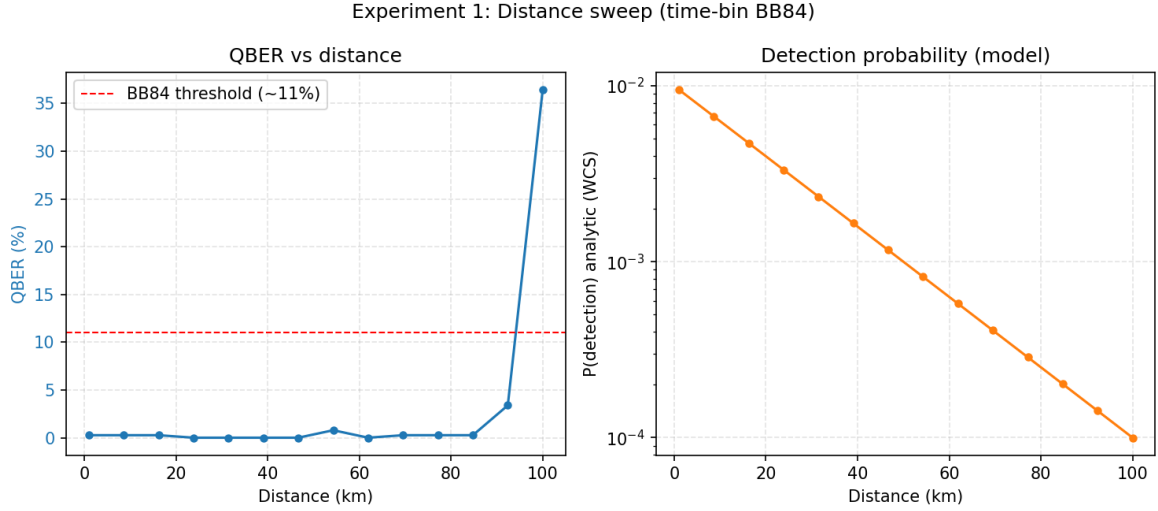


Figura 8.1: QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 *time-bin*.

La Figura 8.2 presenta la tasa de llave secreta estimada. La tasa cae gradualmente con la distancia mientras el QBER permanece por debajo del umbral, y se anula en la práctica cuando el error excede el margen de seguridad del modelo. La escala logarítmica permite observar tanto la degradación progresiva como la caída final. La tendencia es consistente con el presupuesto de pérdidas: menos detecciones útiles implican menor throughput tamizado y menor tasa secreta.

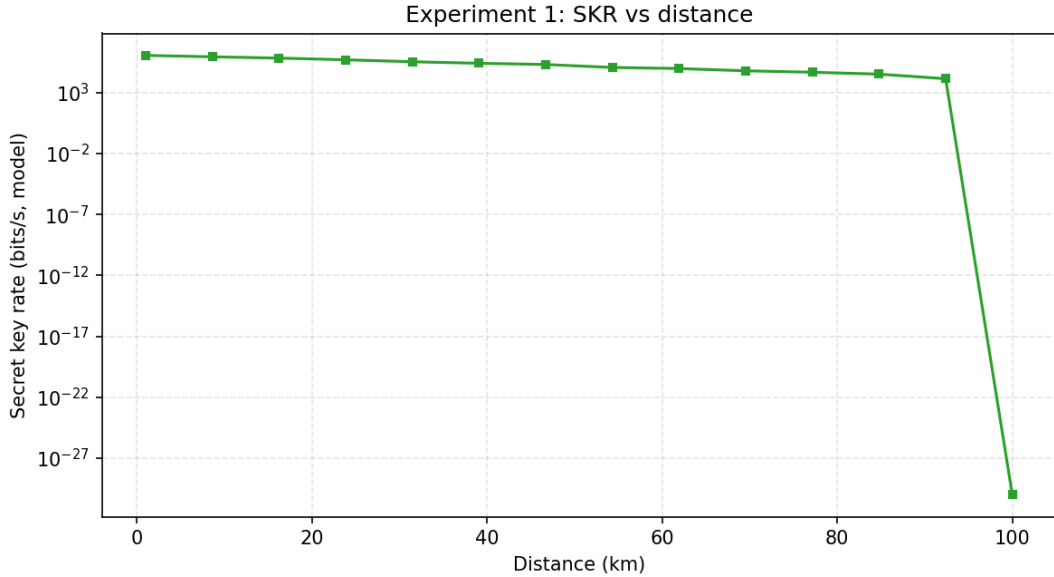


Figura 8.2: Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.

8.2. Sensibilidad del detector

La Figura 8.3 resume el impacto de eficiencia y conteos oscuros a 50 km. En el barrido de eficiencia, el QBER permanece por debajo del umbral para todos los puntos

simulados. La SKR cambia con la eficiencia de detector, aunque el resultado muestra variaciones punto a punto asociadas al carácter estocástico y al tamaño finito de muestra. Esto refuerza que el barrido sirve como indicador de tendencia y sensibilidad, no como predicción determinista punto por punto.

El resultado esperado era que mayor eficiencia favoreciera la tasa útil. La curva de SKR muestra que la eficiencia es relevante, pero también que la métrica queda afectada por la cantidad limitada de llaves generadas en cada punto. Para una segunda etapa del proyecto convendría repetir cada punto varias veces, aumentar el número de llaves y guardar resultados tabulares para estimar barras de error.

En el barrido de conteos oscuros, el QBER también se mantiene bajo en las condiciones simuladas. La degradación esperada por conteos oscuros no domina fuertemente este conjunto de parámetros, lo que sugiere que, para el banco de pruebas inicial, la eficiencia y la acumulación de eventos válidos pueden ser restricciones más visibles que los conteos oscuros dentro del rango elegido. En una implementación física, este resultado debería revisarse con ventanas temporales, jitter y tasas de repetición reales.

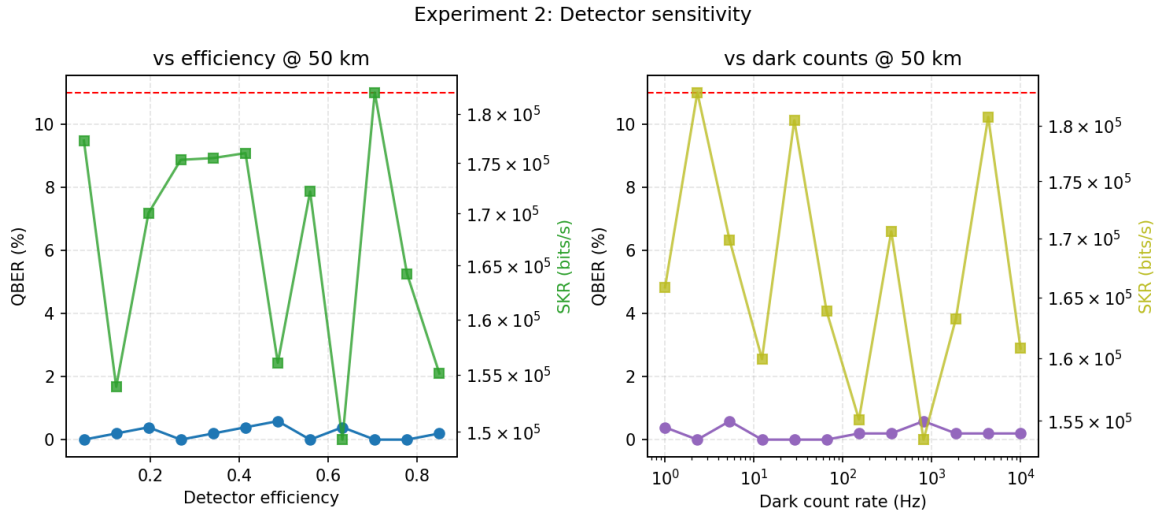


Figura 8.3: QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.

8.3. Visibilidad interferométrica

La Figura 8.4 muestra el barrido de visibilidad. A medida que la visibilidad mejora, el QBER tiende a disminuir y la SKR se ubica en valores más altos. El efecto no es perfectamente monótono porque la simulación usa llaves cortas y un número limitado de repeticiones; aun así, la relación física principal se conserva: la calidad interferométrica es una variable crítica para una codificación *time-bin*.

El resultado tiene una lectura directa para el diseño óptico. Si el receptor no mantiene buena visibilidad, la medición de la base de superposición se degrada y el protocolo empieza a producir errores aunque la distancia no sea extrema. Esto significa que el interferómetro, la estabilidad de fase, el balance de caminos y la resolución temporal del detector deben considerarse requisitos de primer orden, no detalles de implementación.

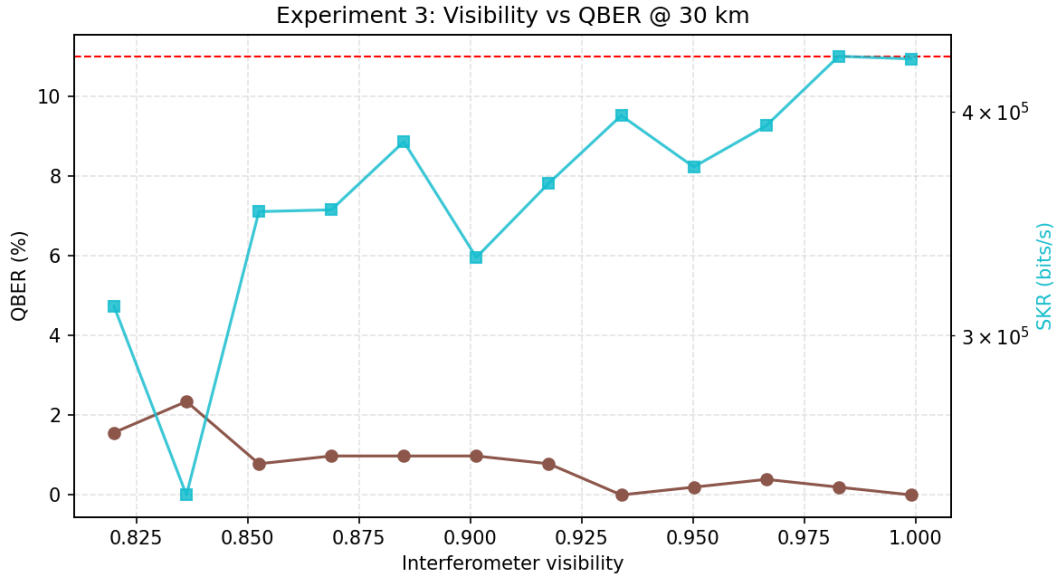


Figura 8.4: QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.

8.4. Estados señuelo

La Figura 8.5 compara la estimación sin estados señuelo con la cota analítica decoy. Ambas curvas disminuyen con la distancia. La curva decoy queda por debajo de la estimación simple porque aplica una cota más conservadora sobre la contribución segura de eventos monofotónicos. Por lo tanto, el resultado no implica que los estados señuelo empeoren el sistema; indica que la tasa segura certificable bajo ese modelo es menor que una estimación simple que no contempla la misma exposición a pulsos multifotónicos.

La comparación también muestra una diferencia conceptual importante. La curva sin decoy responde a “cuánto parece rendir el enlace bajo una estimación simple”. La curva decoy responde a “cuánta tasa puede defenderse si se intenta acotar la contribución segura de eventos de un solo fotón”. Para un banco de pruebas real, ambas preguntas son útiles, pero no equivalentes. La primera ayuda a calibrar desempeño; la segunda acerca el diseño a una interpretación de seguridad más realista.

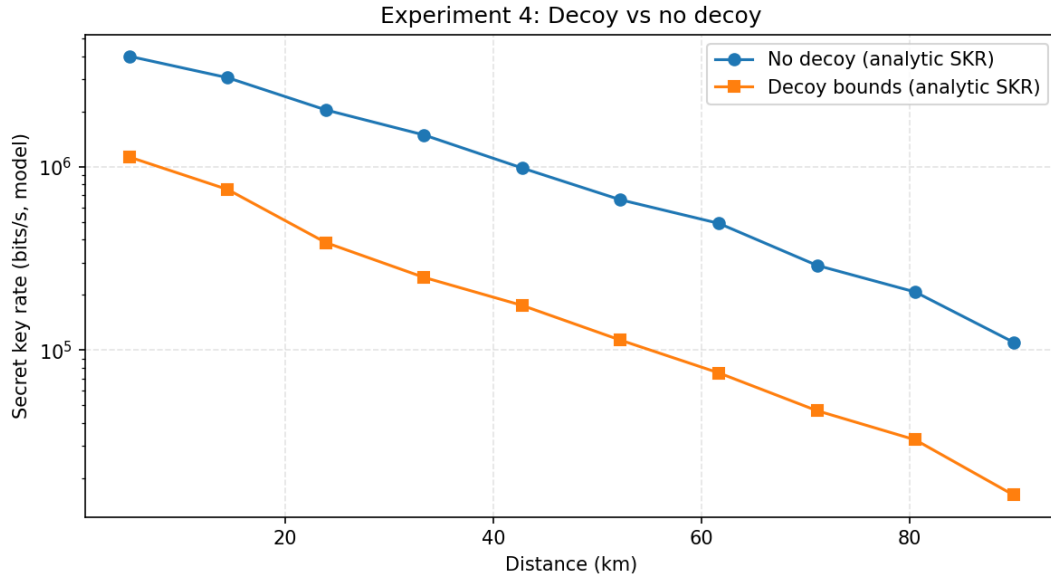


Figura 8.5: Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.

8.5. Síntesis de resultados

Barrido	Conclusión de diseño
Distancia	La atenuación reduce la probabilidad de detección y termina anulando la SKR cuando el QBER supera el umbral.
Detector	La eficiencia afecta la tasa útil; los conteos oscuros del rango probado no dominan el error bajo estos parámetros.
Visibilidad	La calidad interferométrica es crítica para <i>time-bin</i> ; visibilidad baja aumenta QBER y reduce SKR.
Estados señuelo	La cota decoy es más conservadora y representa mejor el riesgo de pulsos multifotónicos en fuentes coherentes débiles.

Tabla 8.1: Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.

En conjunto, los resultados cumplen la función del experimento: no entregan una especificación final cerrada del banco, pero sí identifican las variables que dominan el diseño. Para avanzar hacia hardware, la prioridad debería ser validar primero un enlace corto con QBER bajo, luego aumentar distancia, medir visibilidad real del interferómetro y finalmente incorporar estados señuelo como parte del flujo protocolar.

8.6. Lectura para el diseño de campus

La lectura más útil para el proyecto UNSAM no es elegir un único “mejor” punto de operación, sino ordenar decisiones. El barrido de distancia indica que el relevamiento físico del campus debe producir una tabla de distancias ópticas reales, no solo distancias geográficas. También debe registrar conectores, empalmes, bandejas y posibles tramos compartidos, porque cada pérdida adicional reduce el margen observado en la simulación.

El barrido de detectores indica que la selección de hardware no puede basarse únicamente en disponibilidad o costo. La eficiencia, los conteos oscuros y el tiempo muerto condicionan la tasa de llave y la estabilidad del QBER. En una comparación de proveedores, estos parámetros deberían normalizarse a una misma ventana temporal y a una misma longitud de enlace. De lo contrario, dos detectores pueden parecer comparables en hoja de datos pero producir tasas muy diferentes en un banco *time-bin*.

El barrido de visibilidad conecta directamente con la instalación. Una red de campus introduce vibración, temperatura, manipulación de fibra y cambios ambientales. Si el receptor requiere interferencia estable, el montaje mecánico y térmico importa tanto como el protocolo. Por eso una prueba de laboratorio de corta distancia debería medir visibilidad y QBER antes de intentar distancias largas.

Finalmente, la comparación decoy marca el camino de madurez del proyecto. Una primera maqueta puede validar emisión, detección y tamizado BB84. Una segunda etapa debe incorporar intensidades señuelo, estimación estadística, reconciliación y amplificación de privacidad. Recién ahí el banco empieza a parecerse a un sistema que entrega llaves defendibles para una capa KMS o para aplicaciones de red.

Capítulo 9

Discusión técnica y validez del modelo

Los resultados del Capítulo 8 muestran tendencias coherentes, pero una memoria de ingeniería debe discutir con precisión qué tan lejos pueden llevarse esas conclusiones. Este capítulo separa tres planos: lo que el simulador representa explícitamente, lo que se calcula de manera analítica y lo que queda fuera del modelo. Esta separación es necesaria para que el trabajo no sobredimensione su alcance ni subestime el valor de la simulación.

9.1. Qué valida la simulación

La simulación valida el flujo lógico de un enlace BB84 *time-bin* dentro de SeQUeNCe: creación de nodos, emisión de pulsos, pérdida de canal, detección, elección de bases, tamizado y cálculo de métricas. También permite verificar que las variables barridas tienen el sentido físico esperado. Al aumentar distancia, disminuye la probabilidad de detección. Al degradar visibilidad, se espera mayor error en la medición interferométrica. Al cambiar eficiencia o conteos oscuros, se modifica la sensibilidad del receptor.

Esto es valioso porque transforma una discusión abstracta en un banco numérico reproducible. El código puede ejecutarse, las figuras se regeneran y los parámetros quedan documentados. Para un proyecto de campus, esa trazabilidad es central: cuando se obtengan datos reales de fibra o detectores, se podrá reemplazar el valor ilustrativo y observar cómo cambian las curvas.

9.2. Qué no valida la simulación

La simulación no certifica seguridad criptográfica. No implementa autenticación del canal clásico, no ejecuta Cascade completo, no aplica amplificación de privacidad como software de postprocesamiento, no considera tamaño finito y no modela ataques laterales. Tampoco modela calibraciones reales, deriva térmica, fluctuaciones de intensidad, dispersión, retroreflexiones, saturación detallada de detectores ni errores de sincronización a nivel de electrónica. La seguridad de QKD práctica requiere tratar explícitamente la diferencia entre prueba ideal e implementación real [18].

Estas limitaciones no invalidan el trabajo, pero fijan el lenguaje correcto. Es válido decir que el modelo permite estudiar sensibilidad y factibilidad preliminar. No es válido

afirmar que el enlace simulado produce llaves listas para uso operacional. La memoria debe mantener esa diferencia en todas sus conclusiones.

9.3. Variabilidad estadística

Los barridos actuales usan pocas llaves por punto y una cantidad limitada de semillas. Esto hace que algunas curvas muestren oscilaciones locales. En una simulación estocástica, un punto aislado puede recibir más o menos detecciones útiles por azar. Por eso la forma global de la curva es más confiable que la comparación exacta entre dos puntos vecinos.

Una versión estadísticamente más fuerte debería repetir cada punto con N semillas independientes. Para cada distancia, eficiencia, dark count o visibilidad se calcularía media, desviación estándar e intervalo de confianza. Una expresión simple para un intervalo aproximado de 95 % es

$$\bar{x} \pm 1,96 \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad (9.1)$$

donde $\bar{x}$ es la media muestral y s la desviación estándar. Esta mejora no requiere cambiar el modelo físico; requiere más corridas y guardar resultados crudos. Por eso se propone como trabajo posterior sin modificar el alcance de esta iteración.

9.4. Métricas simuladas y métricas analíticas

Una fuente importante de ambigüedad es la mezcla de métricas. El QBER y el throughput provienen de la implementación BB84 del simulador. La probabilidad de detección se calcula mediante una expresión cerrada de fuente coherente débil. La curva decoy combina QBER simulado con ganancias analíticas. Esta combinación es útil, pero debe estar documentada.

Métrica	Origen	Interpretación correcta
QBER	Lista <code>error_rates</code> de BB84	Error medio en llaves tamizadas generadas
Throughput	Lista <code>throughputs</code> de BB84	Proxy de tasa tamizada, no tasa final certificada
P_{det}	Fórmula WCS analítica	Probabilidad aproximada de click por pulso
SKR simple	QBER + throughput + entropía binaria	Cota de diseño con corte en 11 %
SKR decoy	QBER simulado + ganancias analíticas	Comparación conceptual, no protocolo decoy completo

Tabla 9.1: Origen e interpretación de las métricas usadas.

La decisión de combinar modelos no es extraña en etapas tempranas. En ingeniería, es frecuente unir simulación de eventos con cálculos cerrados para reducir costo computacional. Lo importante es no ocultar la frontera. Si en el futuro se implementa decoy

dentro de SeQUeNCe, la comparación debería repetirse y distinguir resultados previos de resultados protocolarmente completos.

9.5. Validez externa

La validez externa responde a una pregunta: hasta qué punto los resultados aplican a un banco real. La respuesta depende de la cercanía de los parámetros a hardware y fibra medidos. En la versión actual, muchos valores son ilustrativos. Por eso las curvas deben interpretarse como mapas de sensibilidad. Indican qué variables importan y en qué dirección afectan el desempeño, pero no fijan una especificación definitiva para UNSAM.

La validez externa aumentará cuando se incorporen mediciones de laboratorio y campus. Si se mide pérdida real de fibra, eficiencia de detector, visibilidad y conteos oscuros, el modelo puede recalibrarse. Si después se compara QBER simulado contra QBER medido, se podrá identificar qué fenómenos faltan. Este ciclo simulación–medición–ajuste es el camino natural de madurez del proyecto.

9.6. Criterios de aceptación para una maqueta

Aunque el trabajo no construye el banco, puede proponer criterios de aceptación. Un primer criterio es obtener QBER bajo el umbral de referencia con margen, no apenas por debajo. Un segundo criterio es reproducibilidad: repetir una corrida o medición y obtener resultados compatibles. Un tercer criterio es estabilidad temporal: que la visibilidad y el QBER no se degraden rápidamente por temperatura o vibración. Un cuarto criterio es trazabilidad: que cada parámetro usado en la simulación tenga una medición o una fuente documentada.

Criterio	Indicador	Razón
Margen de QBER	QBER claramente menor a 11 %	Evita operar en borde de inseguridad
Repetibilidad	Variación acotada entre semillas/corridas	Distingue tendencia de azar
Estabilidad	Visibilidad y tasa sin deriva fuerte	Necesario para operar fuera del laboratorio ideal
Trazabilidad	Parámetros medidos o citados	Permite defender conclusiones ante jurado
Separación de capas	Métrica física, protocolo y KMS documentados	Evita confundir enlace con aplicación

Tabla 9.2: Criterios de aceptación preliminares para la maqueta QKD.

9.7. Mejoras prioritarias

La primera mejora es estadística: múltiples semillas y barras de error. La segunda es de datos: exportar CSV con cada punto, cada semilla y cada métrica. La tercera

es de protocolo: implementar selección aleatoria de intensidades decoy dentro de la simulación. La cuarta es de hardware: agregar pérdidas fijas de conectores, jitter y ventanas temporales. La quinta es de integración: modelar una capa KMS mínima que consuma tasas generadas por el enlace.

Estas mejoras tienen distinto costo. Exportar CSV es simple y aumenta mucho la trazabilidad. Implementar decoy completo requiere tocar el protocolo y validar supuestos. Modelar jitter exige entender mejor la electrónica. Por eso conviene priorizar mejoras que aumenten confianza en resultados sin destruir la reproducibilidad actual.

9.8. Conclusión de validez

El modelo actual es suficiente para una memoria de factibilidad y diseño preliminar. No es suficiente para certificar seguridad, comprar hardware sin más análisis ni desplegar una red operativa. Esta conclusión no debilita el PFI; lo ubica correctamente. El trabajo aporta una base reproducible para tomar mejores decisiones en una etapa posterior de laboratorio y campus.

Capítulo 10

Integración futura con KMS y aplicaciones

QKD no cifra mensajes por sí misma. Su producto es material de clave compartido. Para que ese material sea útil en una red, debe almacenarse, administrarse, entregarse a aplicaciones autorizadas y auditarse. Esa función la cumple un sistema de administración de claves o KMS. Este capítulo explica cómo se conectaría el enlace simulado con una arquitectura de red más completa, incluyendo un nodo confiable y posibles aplicaciones de campus.

10.1. De bits tamizados a material de clave

El simulador actual produce QBER y throughput tamizado. En un sistema completo, la secuencia posterior sería reconciliación, amplificación de privacidad, autenticación y almacenamiento seguro. Solo después de esas etapas se obtiene material de clave apto para consumo. Por lo tanto, entre el resultado del Capítulo 8 y una aplicación real existe una capa de postprocesamiento que esta memoria modela parcialmente mediante SKR.

Esta distinción es importante para no sobreprometer. Una aplicación no debería consumir directamente bits crudos ni bits tamizados. Debe consumir claves finales con identificador, longitud, estado, política de uso y control de acceso. La capa KMS se encarga de esa mediación. En términos de ingeniería, QKD es una fuente de entropía compartida; el KMS la convierte en un recurso operativo.

10.2. Arquitectura KMS mínima

Una arquitectura mínima para el banco tendría tres entidades: el enlace QKD, el KMS y una aplicación de prueba. El enlace genera claves entre dos nodos. El KMS almacena claves y expone una interfaz local para que aplicaciones pidan material. La aplicación usa esas claves para cifrado simétrico, renovación de claves de túnel o autenticación experimental.

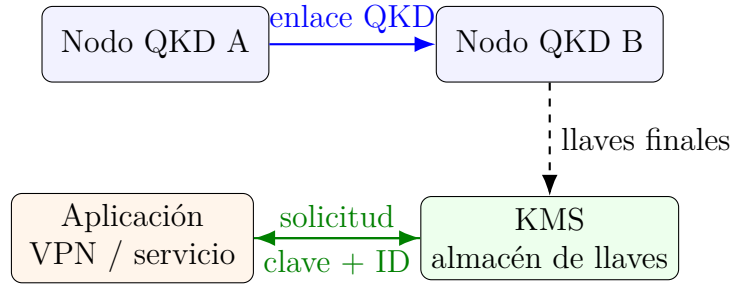


Figura 10.1: Flujo conceptual entre enlace QKD, KMS y aplicación consumidora de llaves.

ETSI GS QKD 014 define una API REST para entrega de claves [14]. Para el proyecto, esa referencia permite diseñar una interfaz futura sin inventar un modelo arbitrario. No es necesario implementar la API completa en esta memoria, pero sí conviene respetar sus ideas: una aplicación solicita una clave, el sistema devuelve material y metadatos, y las entidades autorizadas coordinan el uso de identificadores de clave.

10.3. Trusted relay

En una red de tres nodos, el caso más realista para una primera expansión es el trusted relay. El nodo B comparte una llave con A y otra con C. Si B es confiable, puede permitir que A y C coordinen material de clave usando operaciones clásicas protegidas. La seguridad depende de la protección física y lógica de B. Si B se compromete, el modelo de confianza cae.

Esta característica no es un defecto oculto; es una propiedad de muchas redes QKD desplegables antes de contar con repetidores cuánticos. Para el PFI, el trusted relay es interesante porque obliga a discutir seguridad de sistema, no solo seguridad de protocolo. El QBER puede ser bajo en ambos enlaces y aun así la arquitectura ser insegura si el nodo intermedio no está protegido.

Elemento	Función	Riesgo principal
Enlace A–B	Genera llave local entre A y B	Pérdida, QBER, hardware
Enlace B–C Nodo B	Genera llave local entre B y C Traduce o administra material entre enlaces	Pérdida, QBER, hardware Compromiso físico/lógico
KMS	Controla almacenamiento y entrega	Acceso no autorizado, auditoría débil
Aplicación	Consume llaves para cifrado o autenticación	Uso incorrecto o reutilización de claves

Tabla 10.1: Roles y riesgos en una expansión con nodo confiable.

10.4. Aplicaciones de campus

Las aplicaciones candidatas deben elegirse con prudencia. La primera aplicación de prueba no debería ser una blockchain completa ni una red crítica de producción. Conviene comenzar con un servicio controlado: cifrado de archivos entre dos servidores, renovación de claves de un túnel VPN de laboratorio o autenticación de mensajes entre procesos. Esto permite validar la interfaz KMS sin mezclar problemas de disponibilidad, consenso distribuido o cumplimiento normativo.

Una vez validado el flujo, se puede estudiar una aplicación distribuida. Si el proyecto conserva la motivación de blockchain, la forma rigurosa de plantearlo es: QKD puede proveer claves simétricas o material de autenticación para canales entre nodos de una red distribuida; no vuelve cuánticamente segura a toda la blockchain por sí misma. La seguridad de consenso, firmas, contratos y almacenamiento sigue requiriendo análisis criptográfico propio.

10.5. Relación con blockchain

El título de trabajo original menciona blockchain cuántica. Esa expresión puede ser ambigua. Una blockchain no se protege únicamente por cifrar enlaces: depende de firmas digitales, consenso, reglas de validación, disponibilidad y resistencia a ataques económicos o de red. QKD puede ayudar en comunicaciones entre nodos autorizados, pero no reemplaza firmas post-cuánticas ni resuelve consenso.

La forma más defendible de vincular ambos mundos es acotar el caso de uso. Por ejemplo, una red permissionada de campus podría usar llaves derivadas de QKD para cifrar o autenticar canales entre nodos validadores. En ese caso, QKD protege el transporte de información entre entidades conocidas, mientras que la capa blockchain mantiene sus mecanismos de consenso y registro. Para una blockchain pública abierta, QKD tiene menor aplicabilidad directa porque requiere enlaces físicos y relaciones punto a punto.

10.6. Requisitos para una integración real

Para integrar QKD con aplicaciones, se necesitan requisitos que no aparecen en el experimento físico. Debe haber control de identidad de aplicaciones, políticas de longitud y uso de claves, prevención de reutilización, registro de auditoría, manejo de agotamiento de llaves y comportamiento ante falla del enlace QKD. Si la SKR cae por debajo de la demanda, el KMS debe decidir si bloquea solicitudes, usa reserva, degrada servicio o recurre a claves clásicas.

Tabla 10.2: Requisitos de integración KMS/aplicación.

Requisito	Descripción	Relación con QKD
Identidad	Aplicaciones autorizadas para pedir claves	Evita consumo no autorizado
Metadatos	ID, longitud, estado y tiempo de creación	Permite sincronizar extremos

Requisito	Descripción	Relación con QKD
Política de uso	Una clave no debe reutilizarse fuera de política	Protege material generado
Reserva	Buffer ante variación de SKR	Absorbe caídas temporales del enlace
Auditoría	Registro de solicitudes y entregas	Trazabilidad operacional
Falla	Comportamiento si QBER sube o no hay llaves	Seguridad ante degradación

10.7. Camino de implementación futuro

La integración debería avanzar en tres pasos. Primero, guardar llaves finales simuladas o generadas en laboratorio en un almacén local simple, con identificadores y estados. Segundo, exponer una API mínima inspirada en ETSI para una aplicación de prueba. Tercero, reemplazar el origen simulado por el enlace QKD real una vez que exista postprocesamiento completo. Esta secuencia permite desarrollar software de integración antes de que todo el hardware esté maduro.

En la memoria actual, este capítulo cumple una función de diseño. Explica hacia dónde se dirige el banco, qué interfaz debería mirar y por qué las métricas QBER/SKR importan para aplicaciones. Si la SKR es baja o inestable, el KMS tendrá poca reserva y la aplicación sufrirá. Si el QBER sube, la generación debe detenerse. Por lo tanto, la capa de aplicación depende directamente de los resultados físicos.

10.8. Conclusión de integración

La expansión a KMS y aplicaciones es necesaria para que el proyecto sea una red de distribución de llaves y no solo un enlace óptico. Sin embargo, debe venir después de validar la capa física y protocolar. QKD entrega llaves; el KMS las administra; las aplicaciones las consumen. Mantener esta separación permite discutir blockchain, VPN o servicios seguros sin atribuir a QKD propiedades que no tiene.

Capítulo 11

Análisis y conclusiones

11.1. Conclusiones técnicas

El proyecto confirma que una simulación de eventos discretos puede aportar información útil antes de construir un banco de pruebas QKD. El modelo permite integrar parámetros de fuente, canal, detector e interferómetro, y observar su impacto sobre QBER y SKR. Esa integración es valiosa porque el desempeño de un enlace QKD no depende de un único componente: emerge de pérdidas, ruido, sincronización, bases de medición y postprocesamiento.

El análisis de distancia muestra el límite más directo del enlace. La probabilidad de detección cae con la atenuación de fibra y, cuando los eventos útiles se vuelven escasos, el QBER puede superar el umbral de referencia. Esto define un rango de operación inicial para el banco: conviene comenzar con distancias cortas o moderadas, validar detección y sincronización, y luego aumentar longitud de fibra de manera progresiva.

El barrido de detectores indica que la eficiencia de detección y la acumulación de eventos válidos son variables de diseño prioritarias. Los conteos oscuros no dominaron el error en el rango simulado, pero no deben descartarse: en hardware real su impacto depende de ventanas de detección, temperatura, jitter, tasa de repetición y pérdidas previas. El barrido de visibilidad muestra una conclusión más específica para *time-bin*: la estabilidad interferométrica debe tratarse como requisito central del sistema.

La comparación con estados señuelo muestra la diferencia entre una estimación de desempeño y una cota de tasa segura más conservadora. Las fuentes coherentes débiles simplifican el diseño experimental, pero introducen pulsos multifotónicos. Por eso, una implementación de mayor madurez debería incorporar intensidades señuelo dentro del protocolo y no solo como cálculo posterior.

Desde el punto de vista del PFI, el resultado principal es que el proyecto tiene una ruta técnica razonable: comenzar con un enlace de dos nodos, usar la simulación para fijar rangos de operación, validar en laboratorio una distancia corta y luego trasladar el análisis a una topología de campus. El aporte de la simulación es reducir incertidumbre antes de la etapa costosa: ayuda a decidir qué medir, qué hardware comparar y qué límites esperar.

La expansión de la memoria también permite ubicar el trabajo frente al estado del arte. QKD aparece como una tecnología complementaria a PQC, no como reemplazo universal. Los estándares e interfaces de ETSI muestran que la entrega de llaves y el KMS son parte del problema de ingeniería. Las referencias comerciales muestran

que BB84 con estados señuelo y codificación compatible con fibra es una línea madura, aunque las prestaciones publicadas no deban trasladarse directamente a un banco académico.

11.2. Limitaciones

Las limitaciones principales son las siguientes:

- Las llaves simuladas son cortas y el número de repeticiones por punto es bajo, por lo que hay variabilidad estocástica visible.
- La simulación no implementa corrección de errores ni amplificación de privacidad como etapas completas.
- La comparación decoy usa cotas analíticas asintóticas y no una capa de protocolo con intensidades aleatorias y estimación finita.
- No se modelan ataques laterales, autenticación del canal clásico, pérdidas de conectores, fluctuaciones térmicas ni calibraciones dinámicas.
- Las curvas deben leerse como herramientas de diseño, no como certificación de seguridad criptográfica.

11.3. Trabajo futuro

El siguiente paso natural es aumentar la fidelidad del modelo sin perder reproducibilidad. En primer lugar, conviene guardar resultados numéricos en archivos CSV además de figuras, para facilitar análisis estadístico, comparación entre corridas y trazabilidad. En segundo lugar, se debería implementar una capa decoy explícita: selección aleatoria de intensidad, registro de clases de pulso, estimación de Q_μ , Q_ν , Y_1 y e_1 desde datos simulados, y análisis con tamaño finito.

También resulta conveniente extender el modelo de hardware. Para *time-bin*, la prioridad es representar con más detalle sincronización, jitter, ventanas de detección y estabilidad de fase. Para el canal, se pueden incorporar pérdidas de acoplamiento y dispersión. Para el receptor, se puede explorar una matriz de tecnologías de detector y condiciones de operación.

Finalmente, una vez construido un banco físico, las curvas simuladas deberían usarse como línea base. La comparación entre mediciones reales y simulación permitiría ajustar parámetros, detectar efectos no modelados y decidir qué nivel de complejidad requiere el simulador para acompañar el desarrollo experimental.

En términos de documento final, conviene incorporar tres bloques que todavía quedan como trabajo futuro. El primero es un relevamiento del Campus Miguelete con distancias ópticas, disponibilidad de fibra, seguridad física de nodos y restricciones de instalación. El segundo es una matriz de hardware con fuente, moduladores, detectores, time tagger, FPGA/control, conectores y costos estimados. El tercero es una arquitectura de tres nodos con KMS, donde se explique qué nodo es confiable, qué llaves se generan por enlace y cómo se entregarían a una aplicación.

Además, debería agregarse una etapa estadística: repetir cada punto de simulación con múltiples semillas, exportar datos crudos en CSV y graficar intervalos de confianza.

Esta mejora permitiría separar tendencias robustas de ruido Monte Carlo, especialmente en los barridos de eficiencia, conteos oscuros y visibilidad.

11.4. Cierre

La memoria deja una base técnica coherente para un PFI de Ingeniería en Telecomunicaciones: parte de un problema de distribución segura de claves, incorpora el marco físico y protocolar de BB84, utiliza un simulador de redes cuánticas, evalúa variables de diseño relevantes para fibra óptica y proyecta una arquitectura de campus con KMS. La conclusión principal es que un banco de pruebas QKD BB84 *time-bin* es abordable como proyecto experimental si se controla cuidadosamente la distancia, la eficiencia de detección y la visibilidad interferométrica, y si la etapa de estados señuelo se trata con el rigor estadístico que exige una fuente coherente débil.

Apéndice A

Reproducción del experimento

A.1. Archivos relevantes

- `experiments/qkd_2node_simulation.py`: script principal de barridos.
- `experiments/README.md`: descripción breve de los experimentos.
- `experiments/results/`: figuras generadas por el script.
- `sequence/qkd/BB84.py`: implementación del protocolo BB84 usado por `QKDNode`.
- `sequence/topology/node.py`: definición de `QKDNode` y componentes asociados.

A.2. Ejecución

Desde la raíz del repositorio, con el entorno Python del proyecto instalado:

```
uv run python experiments/qkd_2node_simulation.py
```

El script crea o actualiza las siguientes figuras:

- `experiments/results/exp1_distance_sweep.png`
- `experiments/results/exp1_skr_distance.png`
- `experiments/results/exp2_detector_sensitivity.png`
- `experiments/results/exp3_visibility.png`
- `experiments/results/exp4_decoy_impact.png`

A.3. Fragmento central del modelo

El experimento crea una línea temporal, dos canales cuánticos, dos canales clásicos y dos nodos QKD. Luego configura parámetros de fuente y detector, vincula las instancias BB84 y agenda la generación de llaves:

```

alice = QKDNode("alice", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
bob = QKDNode("bob", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
alice.update_lightsource_params("mean_photon_num", p.mean_photon_num)
pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0], bob.protocol_stack[0])
proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
               [p.key_length, p.num_keys, run_time])
t1.schedule(Event(0, proc))

```

A.4. Trazabilidad de figuras

Figura	Función generadora	Archivo
Distancia/QBER	plot_experiment_1	exp1_distance_sweep.png
Distancia/SKR	plot_experiment_1	exp1_skr_distance.png
Detector	plot_experiment_2	exp2_detector_sensitivity.png
Visibilidad	plot_experiment_3	exp3_visibility.png
Estados señuelo	plot_experiment_4	exp4_decoy_impact.png

Tabla A.1: Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.

Apéndice B

Fragmentos de código relevantes

Este apéndice documenta los fragmentos del script que hacen posible la simulación. No reemplaza al archivo completo `experiments/qkd_2node_simulation.py`; selecciona las partes que conectan directamente el modelo físico con los resultados de la memoria.

B.1. Parámetros de simulación

Listing B.1: Estructura de parámetros usada por cada punto de barrido.

```
1 @dataclass
2 class SimParams:
3     distance_km: float
4     attenuation_db_km: float = DEFAULT_ALPHA_DB_KM
5     detector_efficiency: float = 0.1
6     dark_count_hz: float = 100.0
7     mean_photon_num: float = 0.1
8     frequency_hz: float = DEFAULT_FREQUENCY_HZ
9     visibility: float = 0.98
10    key_length: int = DEFAULT_KEY_LENGTH
11    num_keys: int = DEFAULT_NUM_KEYS
12    runtime_ps: float = DEFAULT_RUNTIME_PS
13    alice_seed: int = 0
14    bob_seed: int = 1
15    polarization_fidelity: float = 1.0
16    count_rate_hz: float = 50e6
17    time_resolution_ps: int = 10
```

`SimParams` es el contrato entre la pregunta experimental y el simulador. Cada barrido modifica uno o dos campos y deja el resto fijo. Esto evita que las curvas mezclen efectos: si se estudia distancia, la eficiencia del detector no cambia; si se estudia visibilidad, la fibra se mantiene fija. La estructura también permite registrar semillas independientes para Alice y Bob, lo cual hace reproducible cada punto sin eliminar la naturaleza estocástica del protocolo.

Los campos tienen una interpretación física directa. La distancia y la atenuación definen el presupuesto de pérdida de canal. La eficiencia, los conteos oscuros, la tasa máxima y la resolución temporal resumen el receptor. El número medio de fotones y

la frecuencia resumen la fuente. La visibilidad resume la calidad interferométrica. Por eso la tabla de parámetros del Capítulo 7 puede leerse como una versión documental de esta clase.

B.2. Creación del enlace Alice–Bob

Listing B.2: Estructura central de una corrida en SeQUeNCe.

```

1  def run_single_simulation(p: SimParams) -> dict[str, Any]:
2      distance_m = p.distance_km * 1000.0
3      attenuation_db_m = p.attenuation_db_km / 1000.0
4      eta_ch = channel_transmittance(distance_m, attenuation_db_m)
5
6      tl = Timeline(p.runtime_ps)
7      qc0 = QuantumChannel("qc0", tl, distance=distance_m,
8                          attenuation=attenuation_db_m,
9                          frequency=p.frequency_hz)
10     cc0 = ClassicalChannel("cc0", tl, distance=distance_m)
11     cc0.delay += DEFAULT_CLASSICAL_EXTRA_DELAY_PS
12
13     alice = QKDNode("alice", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
14     bob = QKDNode("bob", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
15
16     alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
17     alice.update_lightsource_params("mean_photon_num",
18                                     p.mean_photon_num)
19
20     phase_error = max(0.0, min(1.0, (1.0 - p.visibility) / 2.0))
21     qsd = bob.components["bob.qsdetector"]
22     qsd.update_interferometer_params("phase_error", phase_error)
23
24     qc0.set_ends(alice, bob.name)
25     cc0.set_ends(alice, bob.name)
26     pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0],
27                         bob.protocol_stack[0])
28
29     proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
30                  [p.key_length, p.num_keys, p.runtime_ps - 1e6])
31     tl.schedule(Event(0, proc))
32     tl.init()
33     tl.run()

```

Este fragmento muestra la lógica de eventos discretos. La simulación no calcula una tasa en una sola expresión; arma una línea temporal, crea objetos que pueden agendar eventos y deja que el protocolo avance. El canal cuántico recibe distancia, atenuación y frecuencia; el canal clásico recibe distancia y retardo extra; los nodos QKD reciben la codificación *time-bin*; y el protocolo BB84 se agenda como un proceso futuro.

La línea `phase_error = (1 - visibility) / 2` es una simplificación clave. En vez de modelar todos los detalles mecánicos y térmicos del interferómetro, el experimento traduce la visibilidad óptica a una probabilidad de error de fase. Esto permite responder

una pregunta de ingeniería concreta: si el montaje óptico pierde contraste, cuánto se degrada QBER/SKR en el modelo.

B.3. Detector, fuente coherente y probabilidad de detección

Listing B.3: Modelo analítico de detección para fuente coherente débil.

```

1 def channel_transmittance(distance_m: float,
2                             attenuation_db_per_m: float) -> float:
3     return float(10 ** (distance_m * attenuation_db_per_m / -10))
4
5
6 def wcs_detection_prob(mean_photon: float,
7                         eta_channel: float,
8                         eta_det: float) -> float:
9     eta = max(0.0, min(1.0, eta_channel * eta_det))
10    if mean_photon <= 0:
11        return 0.0
12    return float(1.0 - math.exp(-mean_photon * eta))

```

La primera función convierte pérdida en dB a transmitancia de potencia. Si la atenuación es α dB/m y la distancia es L , la transmitancia se calcula como $10^{-\alpha L/10}$. Esta es la razón por la que la curva de detección del Experimento 1 cae exponencialmente con la distancia.

La segunda función usa una propiedad de las fuentes coherentes débiles: el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si el número medio efectivo de fotones que llega al detector es $\mu\eta_{\text{canal}}\eta_{\text{det}}$, la probabilidad de que haya al menos un evento detectable se aproxima por $1 - \exp(-\mu\eta)$. En el script, esta probabilidad es una métrica analítica complementaria. No reemplaza al QBER simulado; ayuda a explicar por qué, al aumentar distancia, cada vez hay menos oportunidades de generar bits útiles.

B.4. Tasa secreta simple

Listing B.4: Cota simple de tasa secreta usada en los primeros barridos.

```

1 def secret_key_rate_bb84_simple(qber: float,
2                                 r_sifted_bps: float,
3                                 f_ec: float = 1.16) -> float:
4     if not math.isfinite(qber) or qber >= 0.11:
5         return 0.0
6     h = _binary_entropy(qber)
7     factor = max(0.0, 1.0 - f_ec * h - h)
8     return r_sifted_bps * factor

```

Esta función resume el postprocesamiento clásico en un factor de tasa. La tasa tamizada proviene del protocolo BB84 de SeQUeNCe. El factor $1 - f_{\text{EC}}h_2(Q) - h_2(Q)$

descuenta información necesaria para corrección de errores y amplificación de privacidad. El parámetro f_{EC} representa la ineficiencia práctica de la corrección de errores frente al límite ideal.

El corte en $QBER \geq 0,11$ hace que la tasa se anule cuando el error supera el umbral de referencia usado para BB84. Esta decisión es útil para graficar un límite operativo, pero introduce una discontinuidad. Por eso, cuando la curva de SKR cae abruptamente en los resultados, una parte de esa caída es física (pérdida y ruido) y otra parte es el criterio discreto implementado en esta función.

B.5. Cotas con estados señuelo

Listing B.5: Núcleo del cálculo decoy asintótico.

```

1  def decoy_yield_y1_lower(mu, nu, q_mu, q_nu, y0):
2      denom = mu * nu - nu * nu
3      term = q_nu * math.exp(nu)
4      term -= q_mu * math.exp(mu) * (nu / mu) ** 2
5      term -= ((mu * mu - nu * nu) / (mu * mu)) * y0
6      y1 = (mu / denom) * term
7      return max(0.0, y1)
8
9
10 def secret_key_rate_asymptotic_decoy(mu, q_mu, e_mu,
11                                     y1, e1, pulse_rate,
12                                     f_ec=1.16):
13     if y1 <= 0:
14         return 0.0
15     q1 = mu * math.exp(-mu) * y1
16     r_pulse = 0.5 * (
17         -q_mu * f_ec * _binary_entropy(e_mu)
18         + q1 * (1.0 - _binary_entropy(e1))
19     )
20     return max(0.0, r_pulse) * pulse_rate

```

El cálculo decoy intenta separar qué parte de los clicks puede atribuirse a pulsos de un solo fotón, que son los eventos útiles para una interpretación de seguridad más fuerte. `decoy_yield_y1_lower` combina ganancias asociadas a intensidad de señal μ , intensidad señuelo ν y vacío Y_0 para estimar una cota inferior del rendimiento monofotónico Y_1 . La tasa final usa $Q_1^L = \mu e^{-\mu} Y_1^L$ y descuenta el costo de corrección de errores sobre la ganancia total observada.

En la versión actual, `q_mu` y `q_nu` se calculan con el modelo analítico de detección, mientras que `e_mu` y `e_nu` provienen de simulaciones BB84 separadas. Esta mezcla es deliberada y debe quedar documentada: permite comparar tendencias con y sin decoy, pero todavía no equivale a un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe.

Apéndice C

Tabla ampliada de parámetros y relevamiento

Este apéndice reúne parámetros que deberían mantenerse trazables durante el proyecto. Algunos ya aparecen en la simulación actual; otros pertenecen a una etapa de laboratorio o campus. La tabla permite distinguir entre valores usados, valores a medir y valores a decidir.

C.1. Parámetros físicos

Tabla C.1: Parámetros físicos relevantes para el enlace.

Parámetro	Símbolo	Estado actual	Comentario
Distancia de fibra	L	Barrida en simulación	Reemplazar por longitud óptica medida en campus
Atenuación	α	0,2 dB/km	Valor típico; medir si se accede a fibra real
Pérdida de conectores	A_c	No modelada explícitamente	Puede agregarse al presupuesto de enlace
Número medio de fotones	μ	0,1 / 0,6 según experimento	Debe calibrarse a la salida de Alice
Intensidad señuelo	ν	0,2 en Exp. 4	En decoy real se elige aleatoriamente por pulso
Frecuencia de repetición	f_{rep}	80 MHz	Limitada por costo computacional de la simulación
Visibilidad	V	Barrida en Exp. 3	Medir en interferómetro real
Error de fase	p_{fase}	$(1 - V)/2$	Abstracción del modelo
Eficiencia de detector	η_d	Barrida en Exp. 2	Depende de tecnología y operación
Conteos oscuros	DCR	Barridos en Exp. 2	Deben normalizarse por ventana temporal

Parámetro	Símbolo	Estado actual	Comentario
Resolución temporal	Δt	10 ps	Impacta asignación de bins
Tiempo muerto	t_d	Modelado indirecto	Relevante a tasas altas

C.2. Parámetros de protocolo

Tabla C.2: Parámetros de protocolo y postprocesamiento.

Parámetro	Estado actual	Próximo paso
Elección de bases	Implementada por BB84 de SeQUeNCe	Documentar probabilidades y sesgos si se modifican
Longitud de llave	128 bits por muestra	Aumentar para reducir varianza estadística
Número de llaves	3 a 5 por punto	Repetir con múltiples semillas
Estimación de QBER	Promedio de <code>error_rates</code>	Separar muestra de estimación y muestra de clave
Corrección de errores	No implementada como protocolo	Evaluar Cascade o LDPC en etapa posterior
Amplificación de privacidad	Factor de entropía en SKR	Implementar hashing universal si se genera llave final
Decoy states	Cota analítica híbrida	Implementar selección aleatoria de intensidades
Autenticación clásica	Fuera del modelo	Definir mecanismo en implementación real

C.3. Checklist de relevamiento Campus Miguelete

El checklist siguiente está pensado para una visita técnica. La salida ideal es una planilla con un registro por enlace candidato.

Tabla C.3: Checklist de relevamiento para enlaces candidatos.

ID	Pregunta	Evidencia esperada
R1	¿Qué edificios o salas serían nodos?	Nombre, ubicación, responsable, fotos
R2	¿Existe fibra entre esos puntos?	Plano, patch panel, disponibilidad de pelos
R3	¿Cuál es la longitud óptica estimada?	Medición OTDR o documentación de tendido

ID	Pregunta	Evidencia esperada
R4	¿Cuántos conectores/empalmes hay?	Lista de puntos de conexión
R5	¿Qué tipo de conector se usa?	FC/PC, FC/APC, LC u otro
R6	¿Hay rack y energía estable?	Fotos, tomas, UPS, puesta a tierra
R7	¿La sala tiene acceso controlado?	Cerradura, registro, política de ingreso
R8	¿Cómo es el ambiente térmico?	Temperatura, ventilación, equipos cercanos
R9	¿Hay vibración o manipulación de fibra?	Observación de ductos, bandejas, tránsito
R10	¿Hay conectividad IP para canal clásico?	VLAN, dirección, firewall, latencia aproximada
R11	¿Dónde se ubicaría el KMS?	Nodo confiable, sala segura, equipo de control
R12	¿Qué aplicación probaría las llaves?	Servidor, software, interfaz prevista

C.4. Plantilla de ficha de enlace

Cada enlace candidato debería documentarse con una ficha única:

- **Identificación:** nombre del enlace, edificios, salas y responsables.
- **Ruta física:** ductos, patch panels, fibras disponibles y conectores.
- **Pérdidas:** longitud, atenuación estimada, pérdida fija y margen.
- **Condiciones de sala:** rack, energía, temperatura, acceso y seguridad.
- **Parámetros para simulación:** L , α , pérdidas fijas, restricciones de detector y canal clásico.
- **Riesgos:** puntos de falla, permisos, mantenimiento y dependencia de terceros.

Esta ficha evita que el diseño dependa de memoria oral o supuestos. También permite comparar enlaces candidatos con una misma escala. Si dos rutas tienen distancia similar pero una tiene más conectores y peor seguridad física, la simulación y el análisis de riesgos pueden justificar elegir la otra.

Apéndice D

Riesgos, mitigaciones y cronograma

Este apéndice convierte las notas de planificación en una herramienta de gestión del proyecto. Un banco QKD combina teoría, simulación, óptica, electrónica, software y acceso a infraestructura. Por lo tanto, los riesgos no son solo técnicos: también hay riesgos de disponibilidad de laboratorio, compras, permisos, acceso a fibra y tiempo de calibración.

D.1. Matriz de riesgos

Tabla D.1: Matriz de riesgos del proyecto.

Riesgo	Desc.	Prob.	Imp.	Mitigación
Parámetros no medidos	Usar valores típicos sin datos de campus	Media	Alto	Marcar supuestos y planificar relevamiento
Varianza estadística	Pocas semillas generan curvas ruidosas	Alta	Medio	Repetir corridas y guardar CSV
Hardware no disponible	Detectores o moduladores difíciles de conseguir	Media	Alto	Diseñar banco por etapas y comparar alternativas
Visibilidad insuficiente	Interferómetro inestable eleva QBER	Media	Alto	Validar en mesa óptica antes de campus
Fibra no dedicada	Ruido o falta de pelos libres	Media	Alto	Empezar en laboratorio y relevar rutas
Falta de sincronización	Jitter o temporización degradan time-bin	Media	Alto	Diseñar prueba específica de timing
Lectura excesiva	Confundir simulación con certificación	Media	Alto	Documentar límites y supuestos
Dependencia de acceso	Salas o laboratorio no disponibles	Media	Medio	Acordar ventanas de trabajo y responsables

Riesgo	Desc.	Prob.	Imp.	Mitigación
Integración KMS prematura	Desarrollar aplicación antes de validar enlace	Baja	Medio	Separar etapas: enlace, KMS, aplicación
Costos de importación	Equipos sin proveedor local o con demora	Media	Medio	Evaluar opciones, ROECyT y compras escalonadas

D.2. Mitigaciones técnicas

La mitigación principal es trabajar por etapas. Primero se valida el modelo en simulación. Luego se valida un enlace corto en laboratorio. Después se aumenta distancia o pérdida controlada. Recién entonces se traslada el enlace a campus. Este orden reduce la cantidad de variables simultáneas: si algo falla en campus, ya existe una línea base de laboratorio.

Otra mitigación es mantener trazabilidad de parámetros. Cada valor usado en una figura debería tener una fuente: código, medición, hoja de datos o supuesto explícito. Si un valor cambia, se puede regenerar la figura y comparar. Esta práctica es especialmente importante para eficiencia de detector, dark counts, pérdidas de conectores y visibilidad.

La tercera mitigación es separar el lenguaje de desempeño del lenguaje de seguridad. Una curva de SKR modelo puede informar diseño, pero no certifica una llave final. Si la memoria mantiene esa distinción, evita conclusiones excesivas y deja un camino claro para mejoras: postprocesamiento completo, decoy protocolar, tamaño finito y autenticación clásica.

D.3. Cronograma técnico sugerido

Tabla D.2: Cronograma sugerido para completar el PFI.

Etapas	Actividad	Entregable
1	Marco teórico y estado del arte	Capítulos teóricos, bibliografía y glosario
2	Consolidación de simulación	Scripts reproducibles, figuras y documentación
3	Repetición estadística	CSV, barras de error y análisis de varianza
4	Relevamiento campus	Fichas de enlaces candidatos y presupuesto de pérdida
5	Ensayo de laboratorio	Medición corta Alice–Bob, QBER y visibilidad
6	Selección de hardware	Tabla comparativa de fuente, detectores y control
7	Diseño de implementación	Topología, KMS conceptual, riesgos y costos

Etapa	Actividad	Entregable
8	Redacción final	Memoria, anexos, conclusiones y presentación

D.4. Criterios de avance entre etapas

Cada etapa debería tener una condición de cierre. La etapa de simulación se cierra cuando el paper compila, las figuras se regeneran y los parámetros están documentados. La etapa de relevamiento se cierra cuando existen fichas de enlaces con distancia, pérdidas y restricciones. La etapa de laboratorio se cierra cuando se mide QBER en un enlace corto y se compara con el modelo. La etapa de diseño final se cierra cuando se puede justificar una topología y una lista de componentes con base en métricas.

Definir criterios de avance evita que el proyecto avance por intuición. Si no se mide visibilidad, no conviene prometer *time-bin* estable en campus. Si no se conoce la pérdida de fibra, no conviene fijar distancia máxima. Si no se implementa postprocesamiento, no conviene afirmar que hay claves finales de producción.

D.5. Costos y disponibilidad

El análisis de costos debe separar CAPEX y OPEX. CAPEX incluye fuente, moduladores, detectores, time tagger, FPGA/control, fibra, conectores, racks e instrumentos. OPEX incluye mantenimiento, calibración, soporte, consumo, criogenia si se usan detectores superconductores, reemplazos y tiempo de personal. En Argentina, además, la importación de componentes ópticos especializados puede dominar plazos y costos.

Para una primera memoria, conviene evitar presupuestos falsamente precisos. Es preferible construir una matriz de componentes con rangos y criticidad. Los detectores, moduladores y time taggers son componentes críticos. Conectores, patch cords y elementos pasivos son menos costosos pero pueden afectar pérdida y estabilidad. El objetivo de la tabla de costos no es cerrar una compra, sino identificar qué decisiones tienen mayor impacto técnico y económico.

Apéndice E

Glosario ampliado

Tabla E.1: Glosario de términos usados en la memoria.

Término	Definición
Alice	Nodo emisor en un protocolo QKD prepare-and-measure.
Bob	Nodo receptor que mide los estados enviados por Alice.
BB84	Protocolo de distribución cuántica de claves propuesto por Bennett y Brassard en 1984.
Base Z	Base computacional; en <i>time-bin</i> , suele asociarse a llegada temprana o tardía.
Base X	Base conjugada; en <i>time-bin</i> , se mide mediante interferencia entre modos temporales.
Canal clásico	Canal público autenticado usado para bases, tamizado, reconciliación y control.
Canal cuántico	Medio óptico por el que viajan los estados cuánticos o pulsos débiles.
Cascade	Protocolo interactivo de corrección de errores basado en comparación de paridades.
Conteo oscuro	Click de detector no asociado a un fotón de señal.
Decoy state	Pulso con intensidad distinta a la señal usado para estimar cotas de seguridad con fuentes coherentes débiles.
Detector APD	Fotodiodo de avalancha usado para detección de fotones, común en implementaciones prácticas.
Detector SNSPD	Detector superconductor de nanohilo, de alto rendimiento pero mayor complejidad operacional.
Eve	Adversario o espía en la descripción criptográfica del protocolo.
Fibra oscura	Fibra disponible sin tráfico clásico activo, útil para aislar el canal cuántico.
Interferómetro Mach–Zehnder	Dispositivo óptico que separa y recombina caminos para medir superposiciones de fase o tiempo.
Jitter	Incertidumbre temporal en emisión, propagación, detección o registro de eventos.

Término	Definición
KMS	Sistema de administración de claves que almacena, controla y entrega material de clave a aplicaciones.
PNS	Photon Number Splitting; ataque contra pulsos multifotónicos de fuentes coherentes débiles.
PQC	Criptografía post-cuántica basada en algoritmos clásicos resistentes a ataques cuánticos conocidos.
QBER	Quantum Bit Error Rate; fracción de bits erróneos en la clave tamizada.
QKD	Quantum Key Distribution; distribución cuántica de claves.
SeQUeNCe	Simulador de eventos discretos para redes cuánticas usado en el proyecto.
SKR	Secret Key Rate; tasa estimada de llave secreta luego de considerar postprocesamiento.
Tamizado	Etapas en la que Alice y Bob conservan posiciones con bases compatibles.
Time-bin	Codificación que representa información en modos temporales tempranos y tardíos.
Trusted relay	Nodo intermedio confiable que participa en una red QKD de varios enlaces.
Visibilidad	Contraste interferométrico; en el modelo se relaciona con error de fase.
WCS	Weak Coherent Source; fuente coherente débil, típicamente un láser atenuado.

Este glosario está pensado como apoyo de lectura. En una versión final con defensa oral, puede convertirse también en una diapositiva de referencia para separar términos físicos, criptográficos y de red.

Apéndice F

Protocolo propuesto para ensayo de laboratorio

Este apéndice propone un protocolo de ensayo para la etapa posterior a la simulación. Su objetivo es transformar las conclusiones del modelo en una prueba física controlada. El ensayo no pretende validar una red de campus completa; busca medir si un enlace corto puede preparar, transmitir y detectar eventos compatibles con BB84 *time-bin*, y si las métricas principales se comportan como predice la simulación.

F.1. Objetivo del ensayo

El objetivo mínimo es establecer un enlace Alice–Bob de corta distancia con fibra controlada, registrar detecciones temporales, estimar QBER en una secuencia de prueba y medir parámetros físicos que luego puedan alimentar el simulador. La prueba debe priorizar trazabilidad sobre tasa máxima. Es preferible obtener pocos datos confiables, con configuración documentada, que intentar una tasa alta sin poder explicar pérdidas o errores.

El ensayo debería responder cinco preguntas:

1. ¿La fuente puede operar con intensidades compatibles con una fuente coherente débil?
2. ¿El receptor distingue bins temporales con suficiente resolución?
3. ¿El interferómetro alcanza una visibilidad estable durante la medición?
4. ¿El QBER medido se mantiene por debajo del umbral de referencia en una condición corta?
5. ¿Los parámetros medidos permiten recalibrar la simulación?

F.2. Instrumental mínimo

El instrumental depende de disponibilidad, pero la prueba debería documentar al menos fuente óptica, atenuación, fibra, receptor, detección y temporización. Si no se

dispone de todos los elementos para una implementación BB84 completa, se puede realizar un ensayo parcial: primero caracterización de fuente y receptor, luego transmisión temporal, luego interferencia, y finalmente secuencia protocolar.

Tabla F.1: Instrumental mínimo sugerido para un ensayo QKD *time-bin*.

Bloque	Elementos	Medición asociada
Fuente	Láser, driver, atenuador, modulador	Potencia, estabilidad, μ estimado
Temporización	Generador de pulsos, reloj, FPGA o PC	Separación de bins, jitter
Canal	Patch cords, bobinas de fibra, conectores	Pérdida total, reflexión, longitud
Receptor	Switch/divisor, MZI, detectores	Visibilidad, eficiencia, dark counts
Registro	Time tagger u osciloscopio rápido	Tiempos de llegada, histogramas
Control	Software de adquisición y planillas	Trazabilidad, semillas, parámetros

F.3. Procedimiento por etapas

La primera etapa es caracterizar la fuente. Se mide potencia media, estabilidad y capacidad de atenuación. Si se busca estimar μ , debe conocerse la energía por pulso y la energía de un fotón a la longitud de onda usada. Para una longitud de onda λ , la energía por fotón es

$$E_f = \frac{hc}{\lambda}. \quad (\text{F.1})$$

Con potencia media P y frecuencia de repetición f_{rep} , una estimación idealizada del número medio de fotones por pulso es

$$\mu \approx \frac{P}{f_{\text{rep}} E_f}, \quad (\text{F.2})$$

después de descontar atenuaciones y pérdidas conocidas. Esta estimación debe tratarse con cuidado porque depende de calibración de potencia, pérdidas internas y forma temporal de los pulsos.

La segunda etapa es medir el canal. Se registra longitud de fibra, conectores y pérdida total. Si hay bobinas de fibra, se puede comenzar con distancias cortas y agregar pérdida de forma controlada. Esta etapa se relaciona directamente con el Experimento 1 de la simulación.

La tercera etapa es caracterizar el receptor. Se mide dark count rate con la fuente apagada, respuesta temporal con pulsos conocidos y tasa de clicks con distintas intensidades. Si hay interferómetro, se mide visibilidad variando fase o condición de interferencia. Esta etapa se relaciona con los Experimentos 2 y 3.

La cuarta etapa es ejecutar una secuencia BB84 simplificada. Alice prepara una secuencia conocida o pseudoaleatoria de bits y bases. Bob registra resultados y bases. Luego se realiza tamizado y se estima QBER. Para una primera prueba, la aleatoriedad puede ser generada por software, siempre que se declare como limitación. En una versión madura, debería incorporarse una fuente aleatoria adecuada.

F.4. Registro de datos

Cada corrida de laboratorio debe tener una ficha. Esa ficha debe incluir fecha, responsables, configuración óptica, longitud de fibra, pérdidas, potencia, frecuencia, separación temporal, estado del interferómetro, detectores usados, temperatura aproximada, archivos generados y observaciones. Sin esta ficha, una medición puede ser útil para aprendizaje, pero no para sostener una memoria técnica.

Campo	Descripción
ID de corrida	Código único para relacionar planilla, logs y figuras
Configuración Alice	Fuente, atenuación, frecuencia, moduladores y patrón
Configuración canal	Fibra, conectores, pérdida medida y longitud
Configuración Bob	Detector, ventana temporal, interferómetro y visibilidad
Métricas	Clicks, QBER, tasa tamizada, dark counts, observaciones
Archivos	Nombre de logs, scripts, planillas y figuras asociadas

Tabla F.2: Ficha mínima de corrida experimental.

F.5. Comparación con la simulación

Después del ensayo, los parámetros medidos deberían reemplazar los valores base del simulador. La comparación no debe buscar coincidencia perfecta. Debe buscar consistencia de orden de magnitud y explicación de diferencias. Si el QBER real es mayor que el simulado, se revisan visibilidad, sincronización, dark counts, pérdidas no modeladas y asignación de bins. Si la tasa real es menor, se revisan eficiencia, μ , pérdida total y dead time.

La comparación puede organizarse en una tabla:

Magnitud	Simulación	Ensayo	Interpretación
Pérdida total	Valor calculado	Valor medido	Ajusta transmitancia
Dark counts	Parámetro fijo	Medición fuente apagada	Ajusta ruido detector
Visibilidad	Valor de barrido	Medición MZI	Ajusta error de fase
QBER	Resultado BB84	Resultado tamizado	Evalúa validez del modelo
Tasa	Throughput simulado	Clicks/llave medidos	Evalúa eficiencia real

Tabla F.3: Comparación esperada entre simulación y ensayo.

F.6. Criterios de cierre del ensayo

El ensayo se considera exitoso si deja una línea base documentada, aunque la tasa no sea alta. Los criterios mínimos son: detección temporal repetible, estimación de QBER, medición de dark counts, medición o estimación de visibilidad, pérdida total documentada y archivos trazables. Si además el QBER queda bajo el umbral de referencia con margen, el banco está listo para una etapa de distancia mayor o para incorporar estados señuelo.

Si el ensayo falla, también produce información. Un QBER alto puede revelar problemas de alineación, temporización o interferencia. Una tasa demasiado baja puede indicar pérdidas no consideradas o mala calibración de μ . En ambos casos, el protocolo de registro permite volver al simulador con hipótesis concretas, en lugar de tratar la falla como un resultado opaco.

Bibliografía

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [2] Universidad Nacional de San Martín, “Ingeniería en telecomunicaciones.” <https://www.unsam.edu.ar/escuelas/ecyt/174/ciencia/ingenieria-telecomunicaciones>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [3] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [4] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [5] G. Brassard and L. Salvail, “Secret-key reconciliation by public discussion,” in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’93*, pp. 410–423, Springer, 1994.
- [6] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [7] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [8] W.-Y. Hwang, “Quantum key distribution with high loss: Toward global secure communication,” *Physical Review Letters*, vol. 91, no. 5, p. 057901, 2003.
- [9] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [10] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [11] National Institute of Standards and Technology, “Nist releases first 3 finalized post-quantum encryption standards.” <https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards>, 2024. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [12] International Telecommunication Union, “Overview on networks supporting quantum key distribution,” Recommendation Y.3800, ITU-T, 2019.

- [13] European Telecommunications Standards Institute, “ISG QKD: Quantum key distribution.” <https://www.etsi.org/committee/qkd>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [14] European Telecommunications Standards Institute, “Quantum key distribution (QKD); protocol and data format of REST-based key delivery API,” Group Specification ETSI GS QKD 014 V1.1.1, ETSI, 2019.
- [15] European Telecommunications Standards Institute, “Quantum key distribution (QKD); common criteria protection profile - pair of prepare and measure quantum key distribution modules,” Group Specification ETSI GS QKD 016 V2.1.1, ETSI, 2024.
- [16] Toshiba Digital Solutions Corporation, “Products and services: Quantum key distribution.” <https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/security-ict/qkd/products.html>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [17] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.
- [18] V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf, M. Dušek, N. Lütkenhaus, and M. Peev, “The security of practical quantum key distribution,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, no. 3, pp. 1301–1350, 2009.